BETEGELINGEN EN MOZAÏEKEN

Regelmatige, halfregelmatige, aperiodieke en islamitische betegelingen, gekleurd met kleurenleer

Een betegeling bedekt het vlak met vormen, zonder gaten of overlappingen. Dezelfde betegeling krijgt een ander karakter door de kleuring: per soort tegel, per richting, per spiegelbeeld, of zo dat buurtegels altijd verschillen. Elke pagina tekent de betegelingen van één Wikipedia-artikel met meerdere kleuringen; de kleuren komen uit de kleurenschema's van de RYB-cirkel of uit traditionele tegelpaletten. Alles is berekend: roosters van veelhoeken, dualen, Penrose-deflatie, de metategels van de hoed, een zoektocht naar Wang-betegelingen en de methode van Hankin voor stermotieven.

Kleurenschema's

RYB-schema's nemen kleurtonen met vaste stappen op de cirkel van 12 tonen vanaf een basistoon (hier rood); heeft een betegeling meer kleuren nodig dan een schema heeft, dan komen lichtere en donkerdere varianten van dezelfde tonen erbij. De benoemde paletten volgen traditionele geglazuurde tegels.


monochroom (rood)


analoog (rood)


complementair (rood)


gesplitst complementair (rood)


triade (rood)


tetrade (rechthoek) (rood)


vierkant (rood)


regenboog (rood)


verloop, van donker naar licht (rood)


reeks kleurtonen (rood)


zellige-palet


azulejo-palet


girih-palet


aardetinten


grijstinten

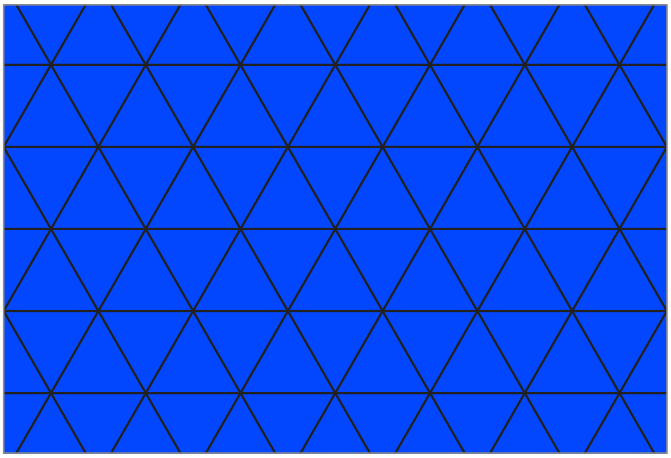
Inhoud

Driehoeksbetegeling	Wikipedia: Triangular tiling	2
Afgeknotte vierkantsbetegeling	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Zeshoeksbetegeling	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Trihexagonale betegeling	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Ruitenbetegeling	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Pythagoreïsche betegeling	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Regelmatige veelhoeken	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Penrose-betegelingen	Wikipedia: Penrose tiling	14
Aperiodieke betegelingen	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Visgraatpatroon	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Vijfhoeksbetegelingen	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Caïro-vijfhoeksbetegeling	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Girih-tegels	Wikipedia: Girih tile	19
Wang-tegels	Wikipedia: Wang tile	20
Zellige	Wikipedia: Zellij	21
Islamitische geometrische patronen	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

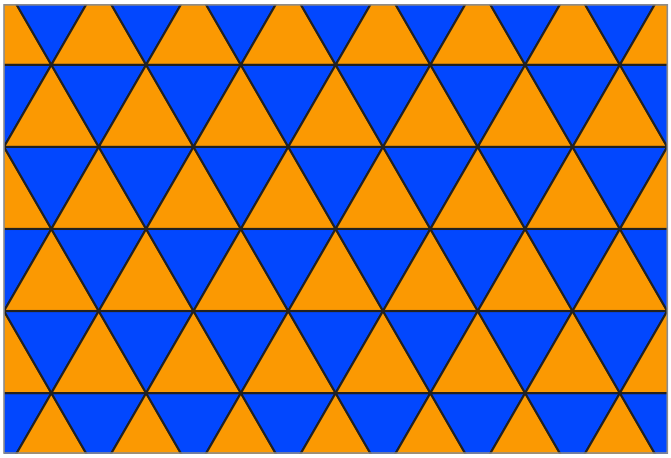
Driehoeksbetegeling

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

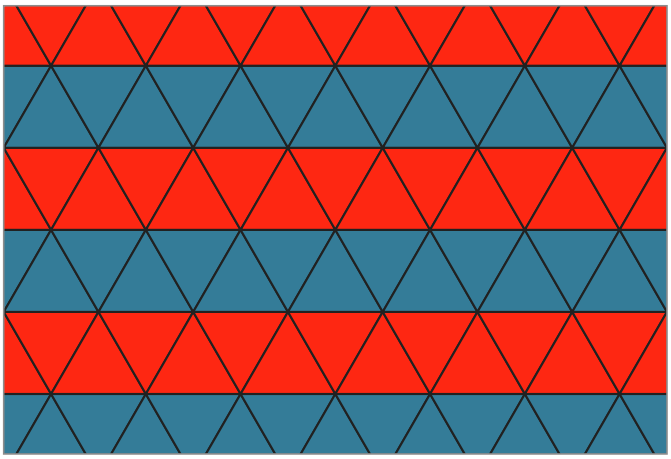
In elk hoekpunt komen zes gelijkzijdige driehoeken samen. De uniforme kleuringen zijn genoemd naar de kleuren rond een hoekpunt: 121212 wisselt twee kleuren af, 121314 heeft er vier nodig. Verder delen van de driehoeken geeft de kisrhombille- en kisdeltile-betegelingen.



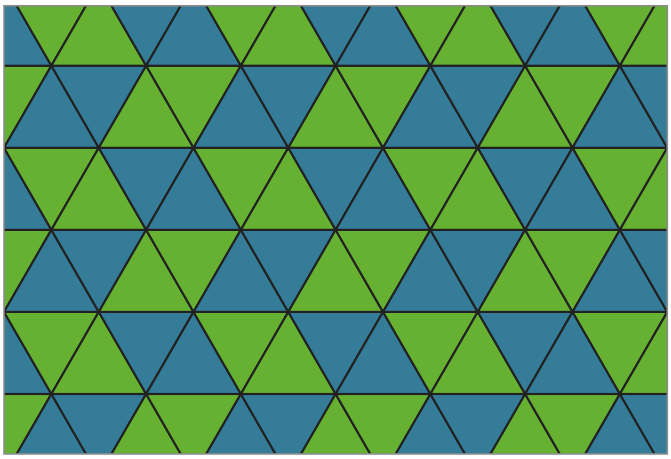
Regelmatige driehoeksbetegeling {3,6}
Kleuring: 111111 · monochroom (blauw)



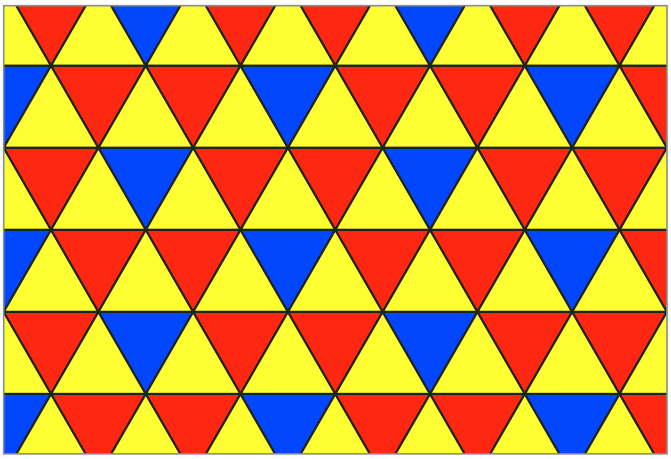
Uniforme kleuring 121212
Kleuring: 121212 · complementair (oranje)



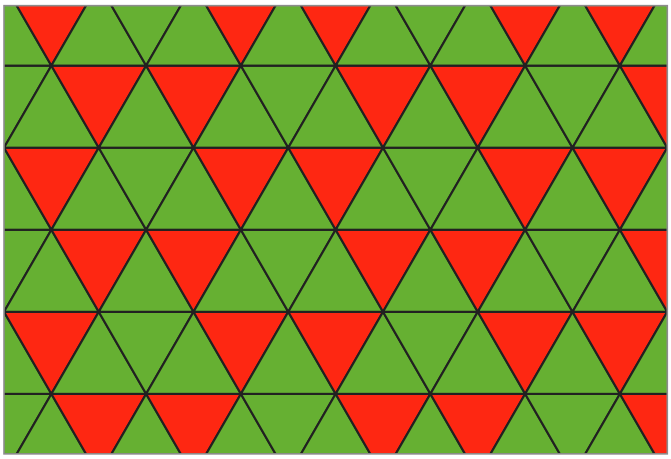
Uniforme kleuring 111222
Kleuring: 111222 · gesplitst complementair (rood)



Uniforme kleuring 112122
Kleuring: 112122 · analoog (blauw-groen)



Uniforme kleuring 121213
Kleuring: 121213 · triade (geel)

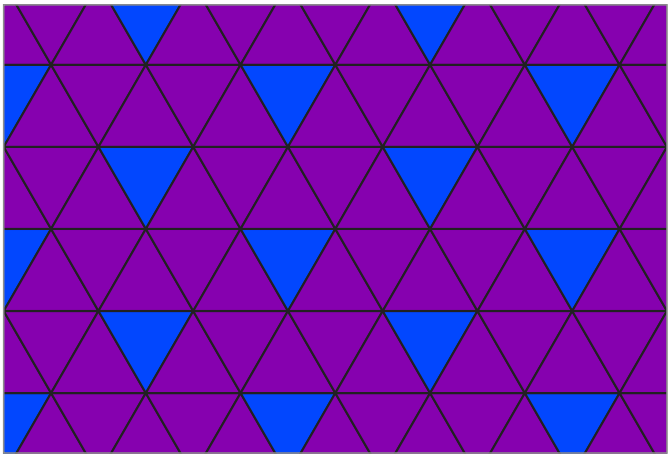


Uniforme kleuring 111212
Kleuring: 111212 · complementair (groen)

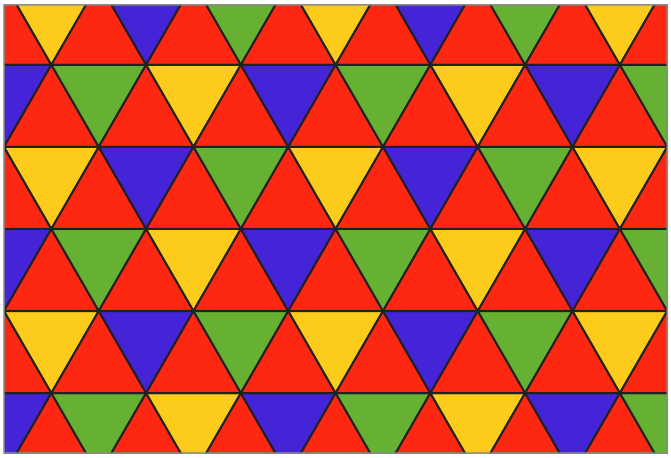
Driehoeksbetegeling (vervolg)

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

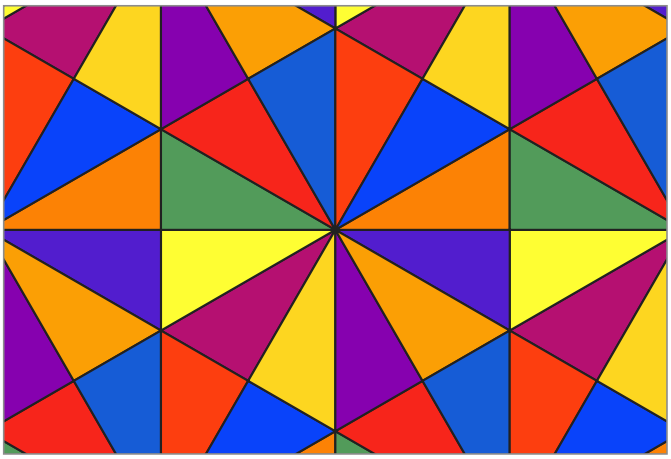
In elk hoekpunt komen zes gelijkzijdige driehoeken samen. De uniforme kleuringen zijn genoemd naar de kleuren rond een hoekpunt: 121212 wisselt twee kleuren af, 121314 heeft er vier nodig. Verder delen van de driehoeken geeft de kisrhombille- en kisdeltile-betegelingen.



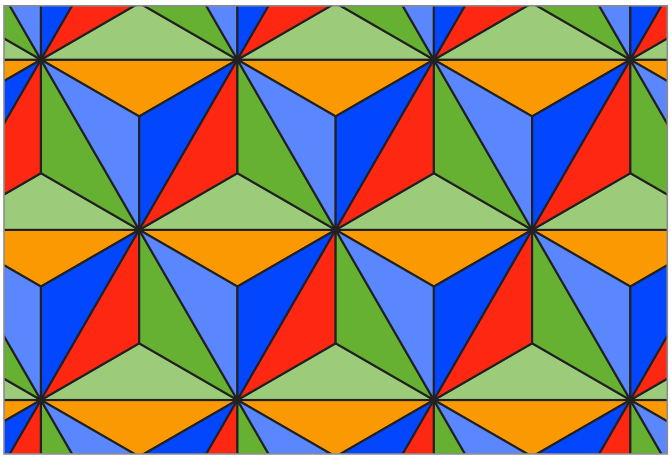
Uniforme kleuring 111112
Kleuring: 111112 · tetrade (rechthoek) (violet)



Uniforme kleuring 121314
Kleuring: 121314 · vierkant (rood)



Kisrhombille: driehoeken 30-60-90 (duaal van 4.6.12)
Kleuring: per richting · regenboog (geel)

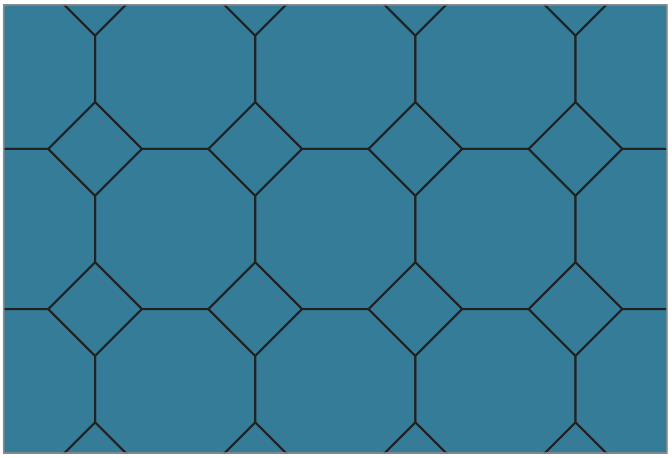


Kisdeltile: driehoeken 30-30-120 (duaal van 3.12.12)
Kleuring: per richting · tetrade (rechthoek) (blauw)

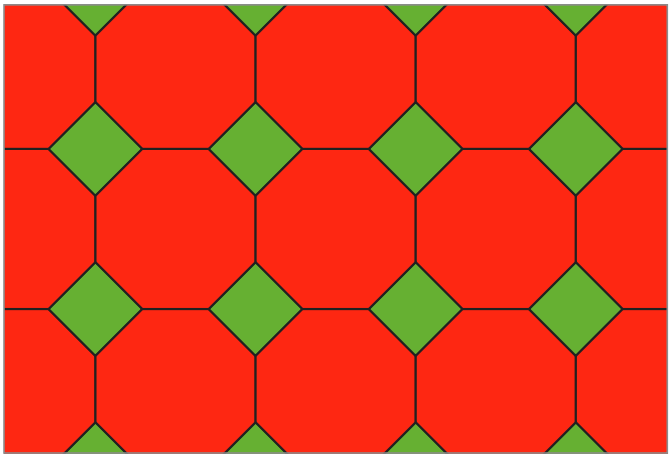
Afgeknotte vierkantsbetegeling

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

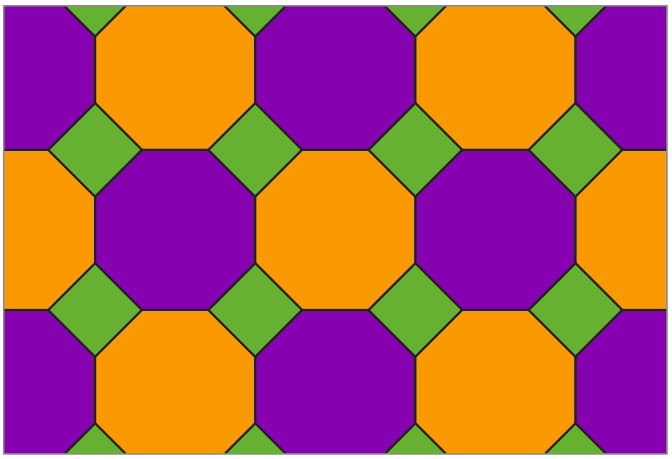
Een vierkant en twee regelmatige achthoeken in elk hoekpunt (4.8.8), de vloer van veel keukens. De vierkanten kunnen twee maten hebben; in het uiterste geval verdwijnt de helft (afgeschuinde betegeling). De duale is de tetrakis-vierkantsbetegeling.



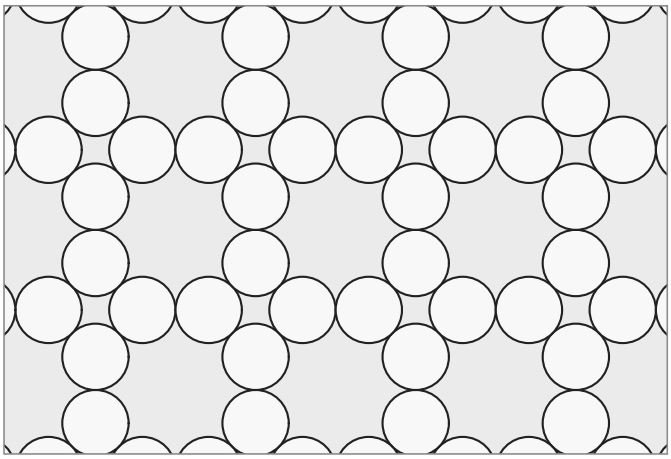
Afgeknotte vierkantsbetegeling 4.8.8
Kleuring: één kleur · monochroom (blauw-groen)



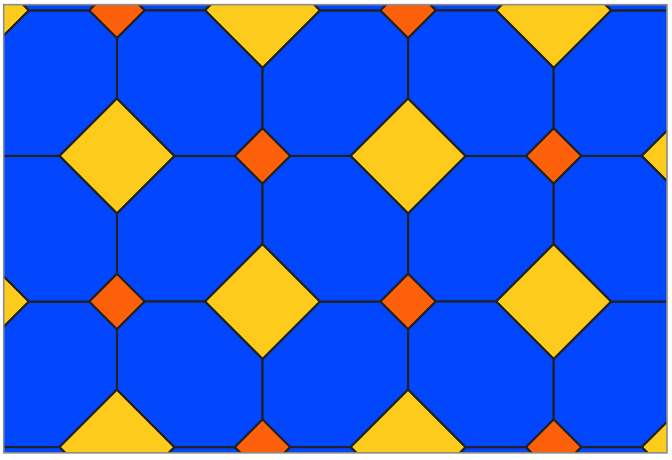
Uniforme kleuring 122
Kleuring: 122 · complementair (rood)



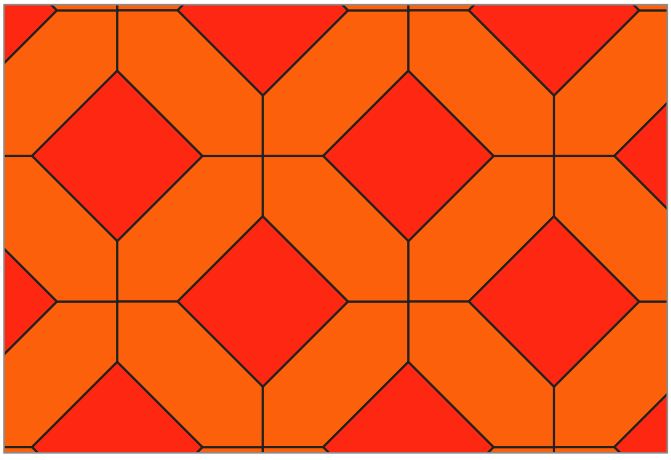
Uniforme kleuring 123
Kleuring: 123 · triade (oranje)



Cirkelstapeling: een cirkel in elk hoekpunt
Kleuring: één kleur · grijstinten



Vierkanten van afwisselende grootte
Kleuring: per soort tegel · gesplitst complementair (blauw)

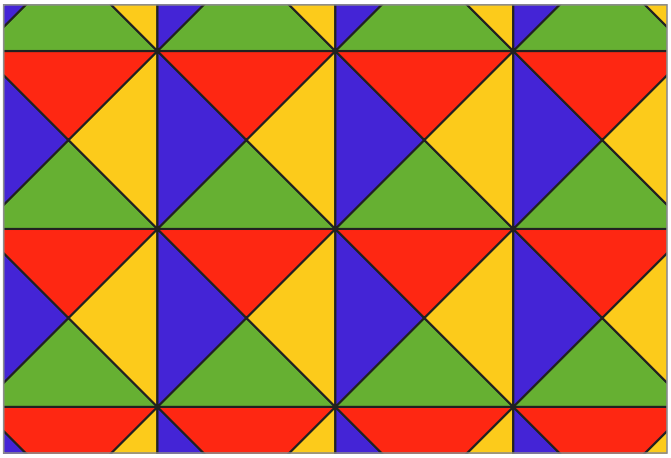


Afgeschuinde vierkantsbetegeling (kleine vierkanten verdwijnen)
Kleuring: per soort tegel · analoog (rood-oranje)

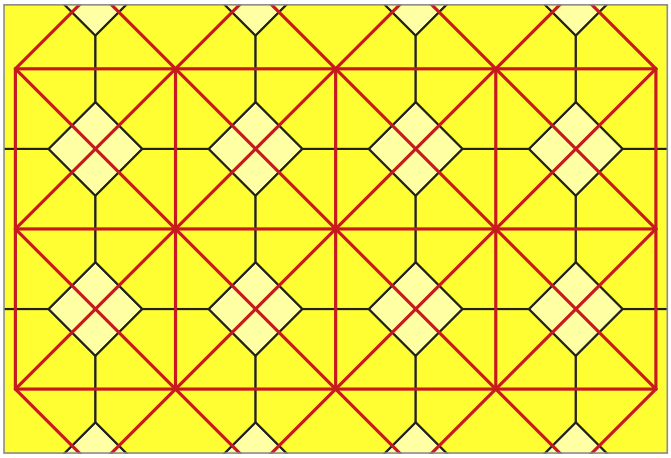
Afgeknotte vierkantsbetegeling (vervolg)

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Een vierkant en twee regelmatige achthoeken in elk hoekpunt (4.8.8), de vloer van veel keukens. De vierkanten kunnen twee maten hebben; in het uiterste geval verdwijnt de helft (afgeschuinde betegeling). De duale is de tetrakis-vierkantsbetegeling.



Tetrakis-vierkantsbetegeling (duaal van 4.8.8)
Kleuring: per richting · vierkant (geel-oranje)

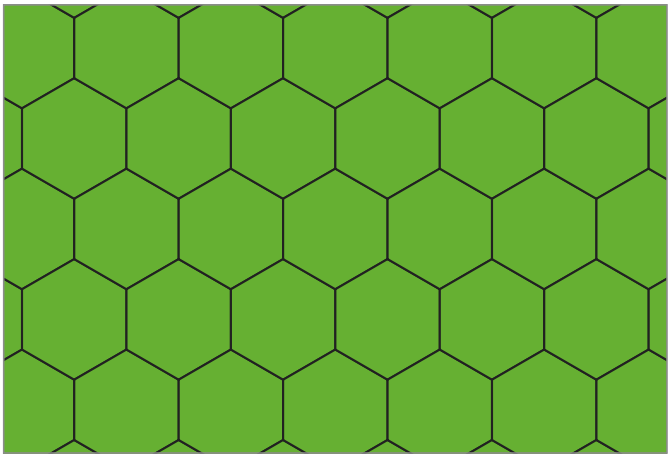


Met de duale eroverheen
Kleuring: 122 · monochroom (geel)

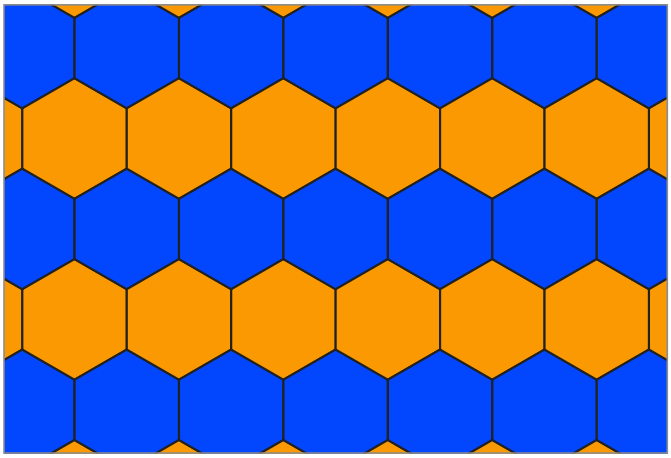
Zeshoeksbetegeling

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

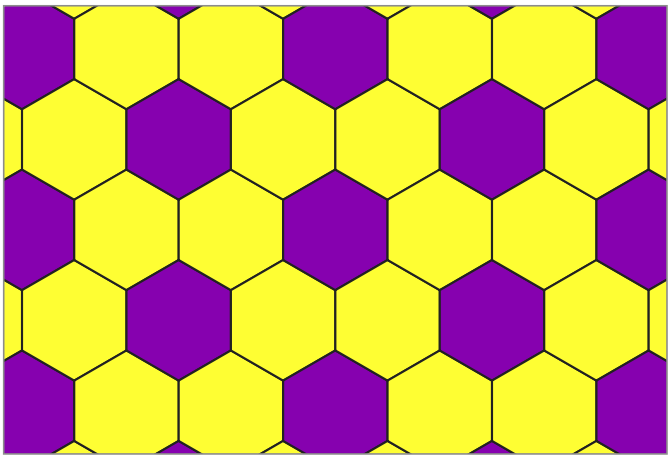
Drie zeshoeken in elk hoekpunt, zoals in een honingraat. Zeshoeken kunnen regelmatig met 2, 3, 4 of 7 kleuren gekleurd worden; met 7 raakt elke zeshoek alle andere kleuren. Sommige zeshoeken in driehoeken delen geeft 2-uniforme betegelingen.



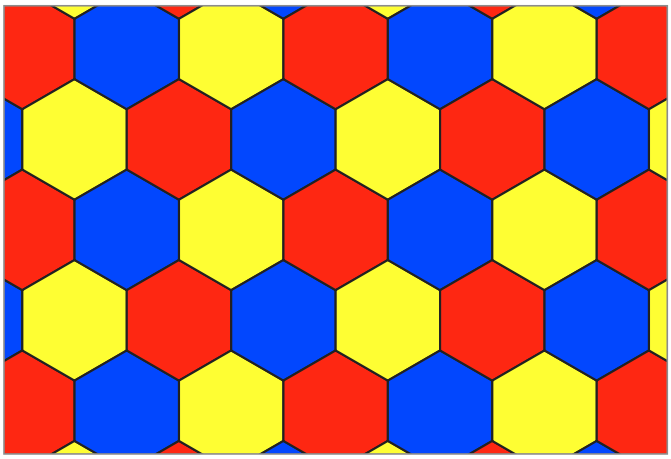
Regelmatige zeshoeksbetegeling {6,3}
Kleuring: 1 · monochroom (groen)



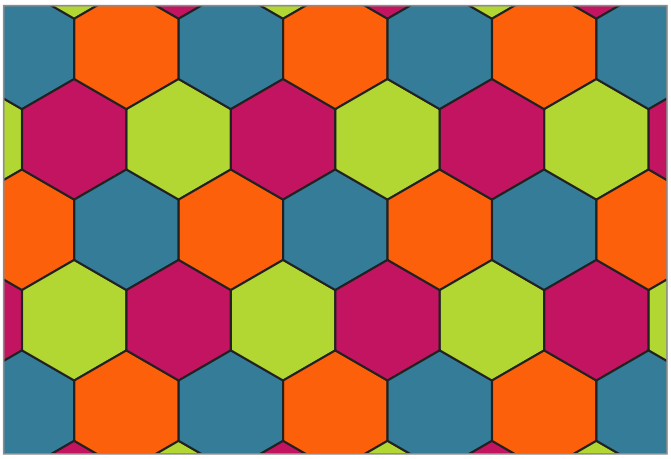
Twee kleuren, in rijen
Kleuring: 2 · complementair (blauw)



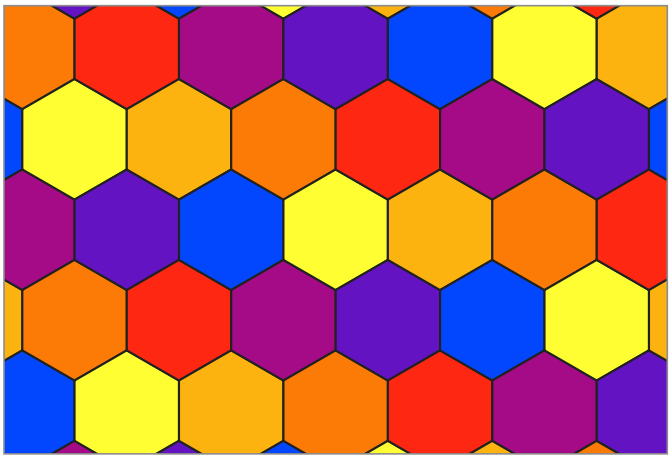
Twee kleuren, één op de drie zeshoeken
Kleuring: 2-1 · complementair (geel)



Drie kleuren: buren altijd verschillend
Kleuring: 3 · triade (rood)



Vier kleuren
Kleuring: 4 · tetrade (rechthoek) (blauw-groen)

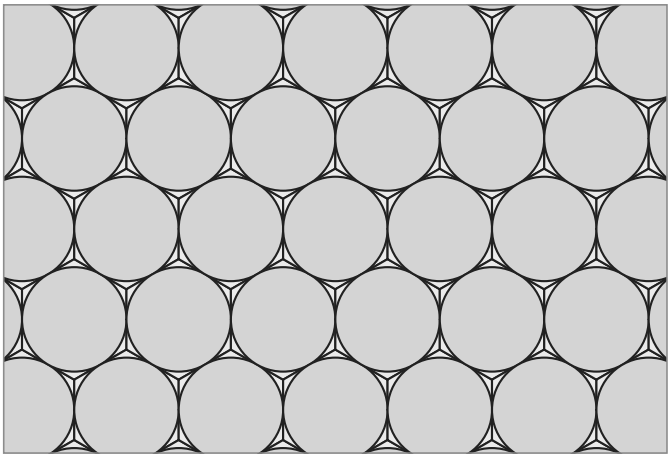


Zeven kleuren: elke zeshoek raakt alle andere
Kleuring: 7 · regenboog (geel)

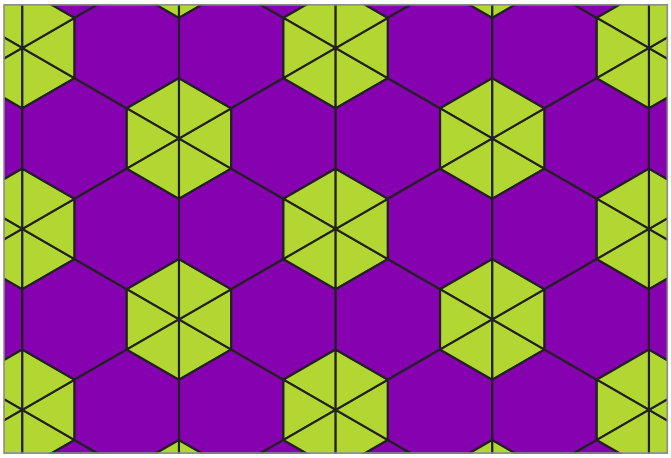
Zeshoeksbetegeling (vervolg)

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

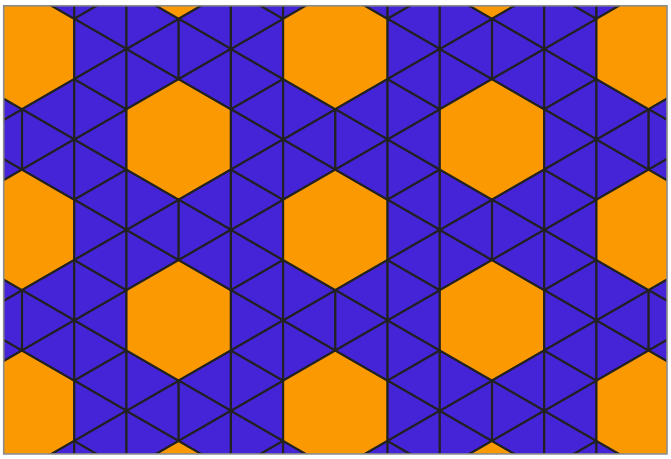
Drie zeshoeken in elk hoekpunt, zoals in een honingraat. Zeshoeken kunnen regelmatig met 2, 3, 4 of 7 kleuren gekleurd worden; met 7 raakt elke zeshoek alle andere kleuren. Sommige zeshoeken in driehoeken delen geeft 2-uniforme betegelingen.



Dichtste cirkelstapeling
Kleuring: 1 · grijstinten



2-uniform: een derde van de zeshoeken in driehoeken gedeeld
Kleuring: per soort tegel · gesplitst complementair (violet)

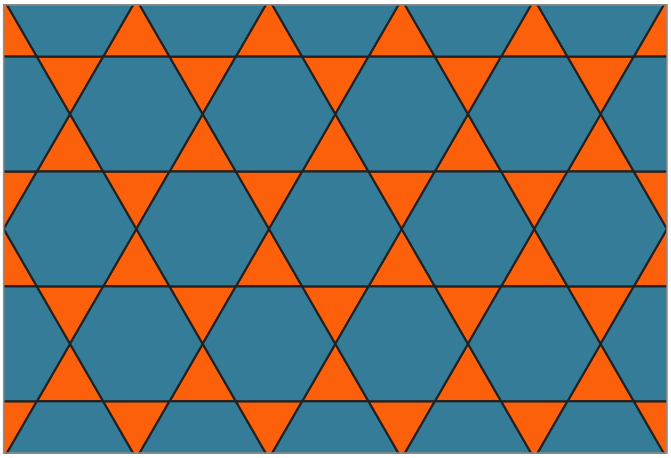


2-uniform: twee derde van de zeshoeken in driehoeken gedeeld
Kleuring: per soort tegel · gesplitst complementair (oranje)

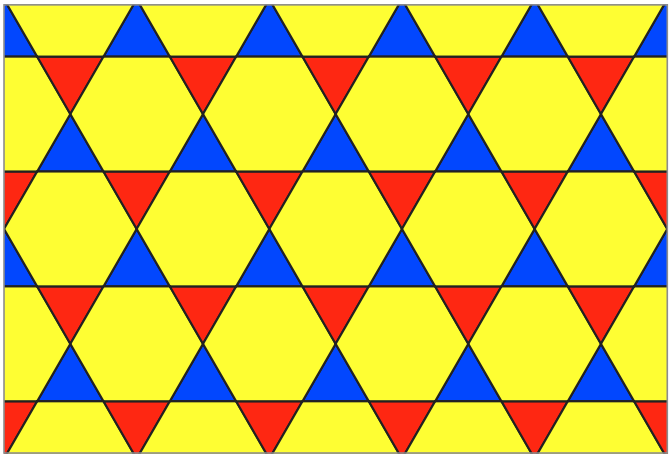
Trihexagonale betegeling

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

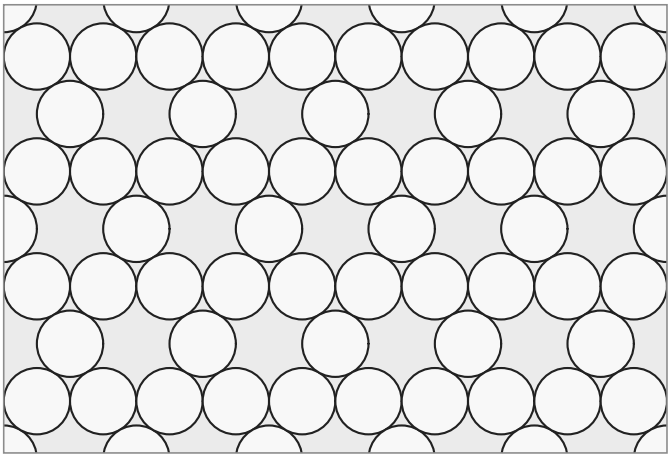
Driehoeken en zeshoeken wisselen elkaar af rond elk hoekpunt (3.6.3.6); de randen vormen drie families rechte lijnen, het kagome-patroon van Japanse manden. Draaien of schalen van de driehoeken behoudt de structuur.



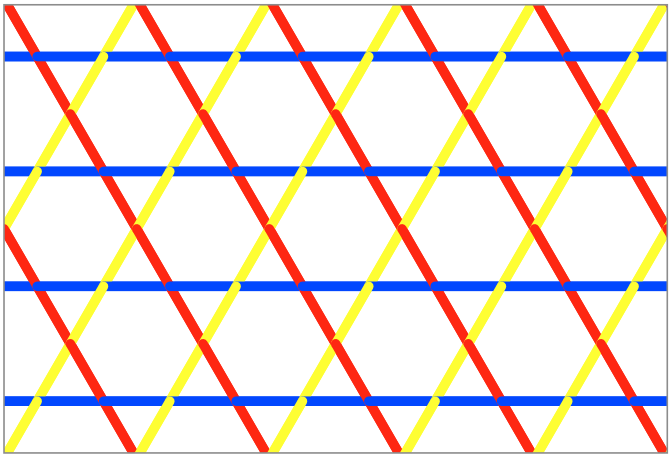
Uniforme kleuring 1212
Kleuring: 1212 · complementair (blauw-groen)



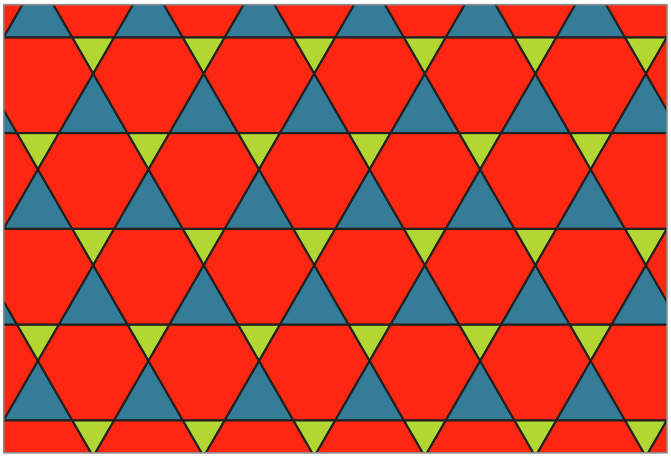
Uniforme kleuring 1232
Kleuring: 1232 · triade (geel)



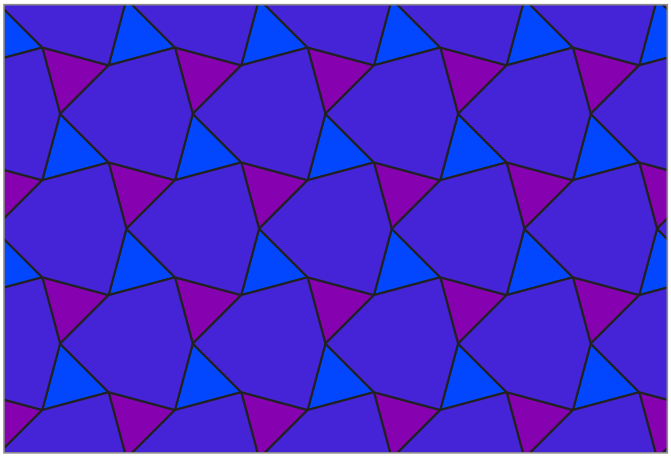
Cirkelstapeling: een cirkel in elk hoekpunt
Kleuring: één kleur · grijstinten



Kagome: randen gekleurd per richting
Kleuring: één kleur · triade (blauw)



Driehoeken van twee maten
Kleuring: per soort tegel · gesplitst complementair (rood)

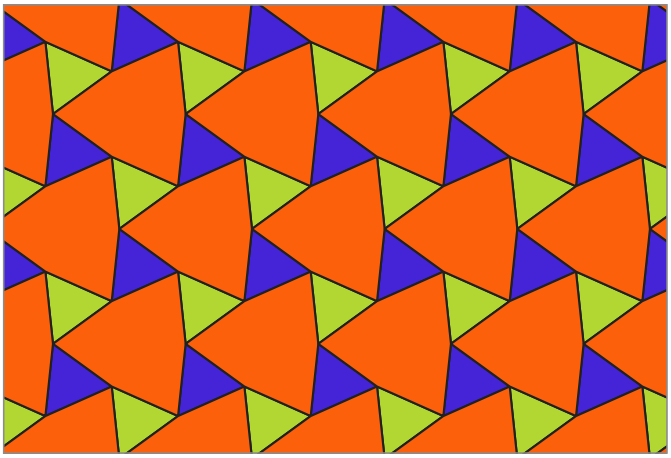


Gedraaide driehoeken: de zeshoeken worden sterren
Kleuring: per soort tegel · analoog (blauw-violet)

Trihexagonale betegeling (vervolg)

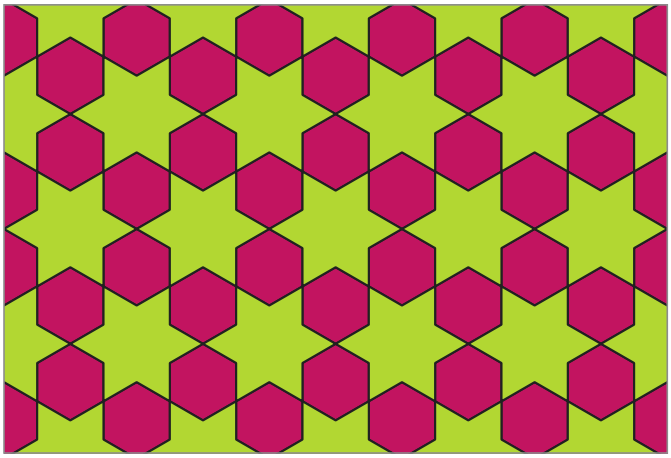
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Driehoeken en zeshoeken wisselen elkaar af rond elk hoekpunt (3.6.3.6); de randen vormen drie families rechte lijnen, het kagome-patroon van Japanse manden. Draaien of schalen van de driehoeken behoudt de structuur.



Verder gedraaid

Kleuring: per soort tegel · triade (rood-oranje)



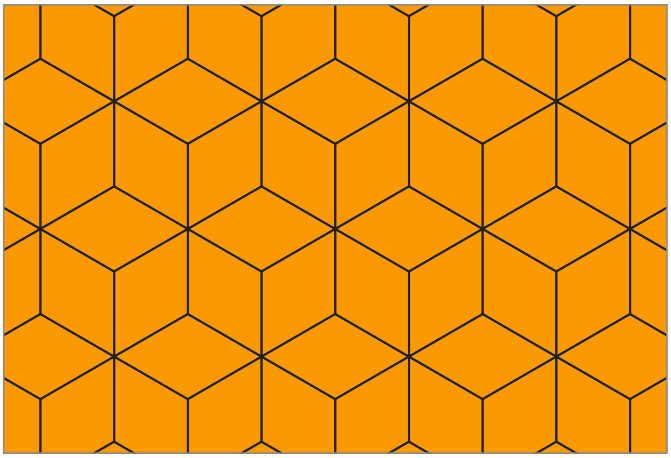
Zeshoeken en zespuntige sterren

Kleuring: per soort tegel · complementair (rood-violet)

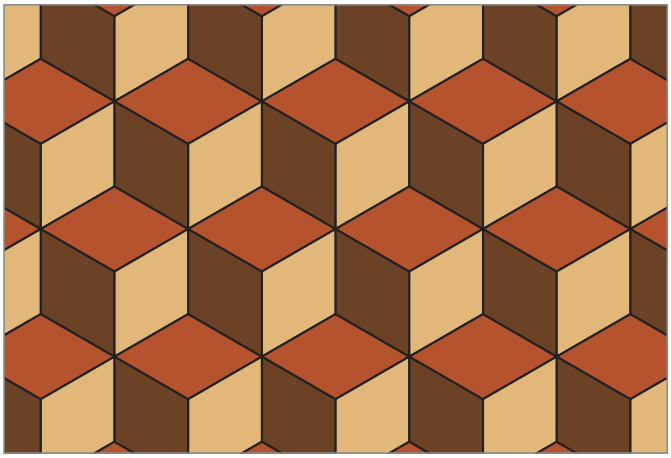
Ruitenbetegeling

Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

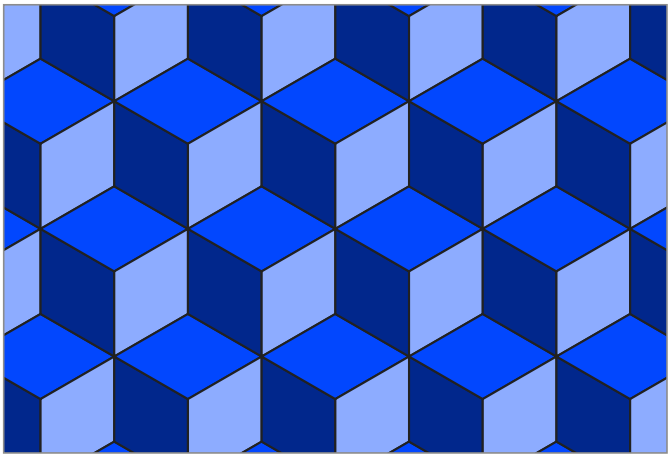
Gelijke ruiten van 60°, drie rond de ene hoek en zes rond de andere: de duale van de trihexagonale betegeling. Met drie waarden van één kleurtoon lijkt het een stapel kubussen, een patroon op oude vloeren zoals in de kathedraal van Siena.



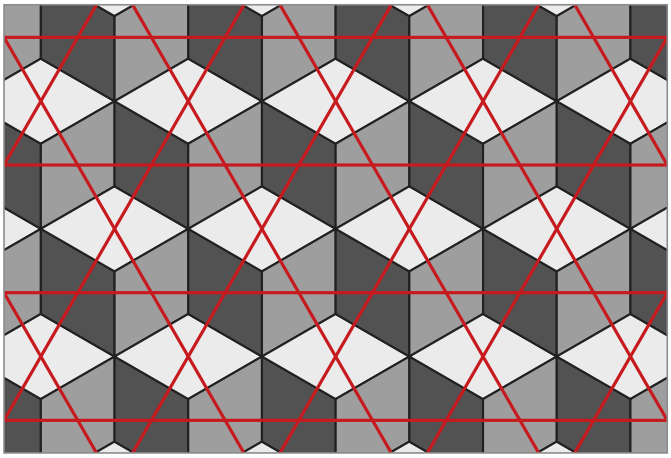
Ruitenbetegeling: ruiten van 60°
Kleuring: één kleur · monochroom (oranje)



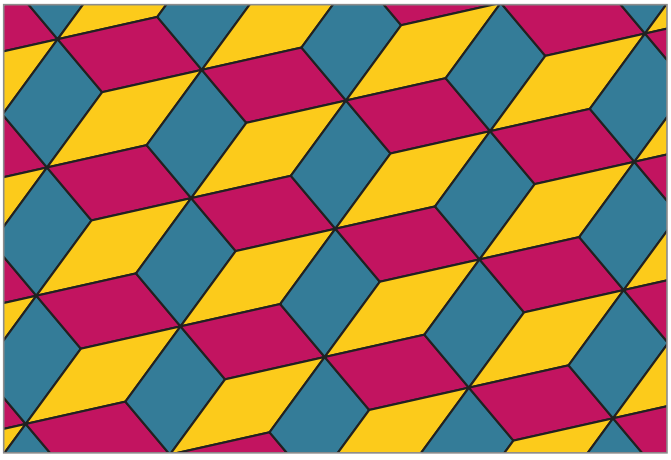
Drie tinten per richting, zoals in de kathedraal van Siena
Kleuring: per richting · aardetinten



Gestapelde kubussen: één kleurtoon in drie waarden
Kleuring: per richting · monochroom (blauw)



Boven de duale, de trihexagonale betegeling
Kleuring: per richting · grijstinten

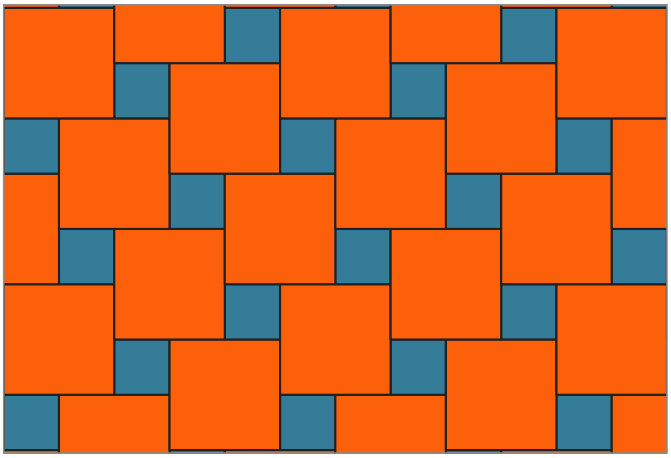


Scheef en gedraaid: parallellogrammen
Kleuring: per richting · triade (geel-oranje)

Pythagoreïsche betegeling

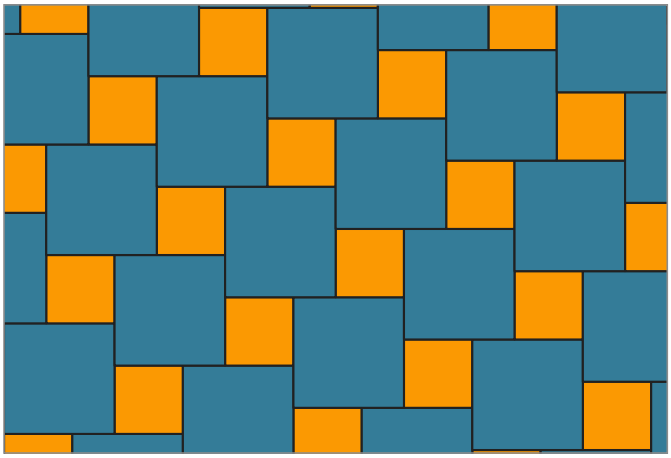
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

Vierkanten van twee maten, elk rakend aan vier vierkanten van de andere maat. Het is de figuur bij een klassiek bewijs van de stelling van Pythagoras en een gangbaar vloerpatroon.



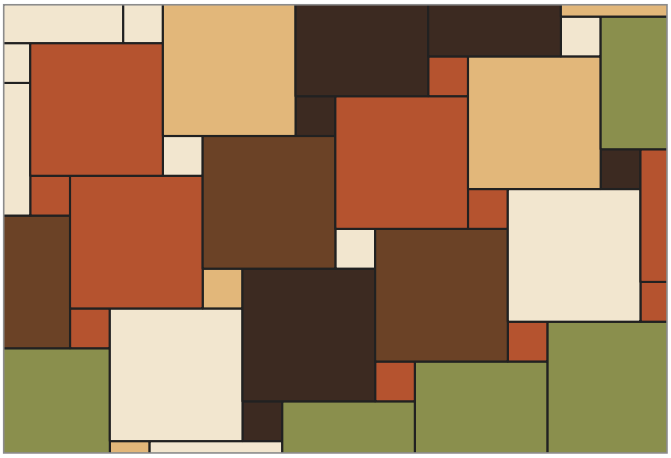
Vierkanten met zijden 1 en 1/2

Kleuring: per soort tegel · complementair (rood-oranje)



Zijden in de gulden snede

Kleuring: per soort tegel · gesplitst complementair (blauw-groen)



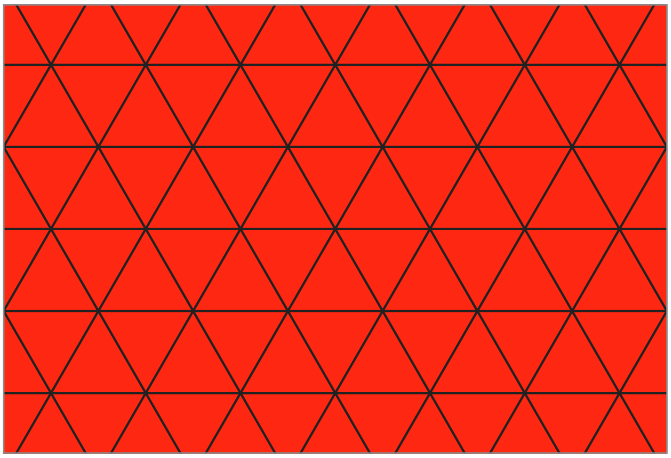
Zijden 1 en 0,3, willekeurige aardetinten

Kleuring: willekeurig · aardetinten

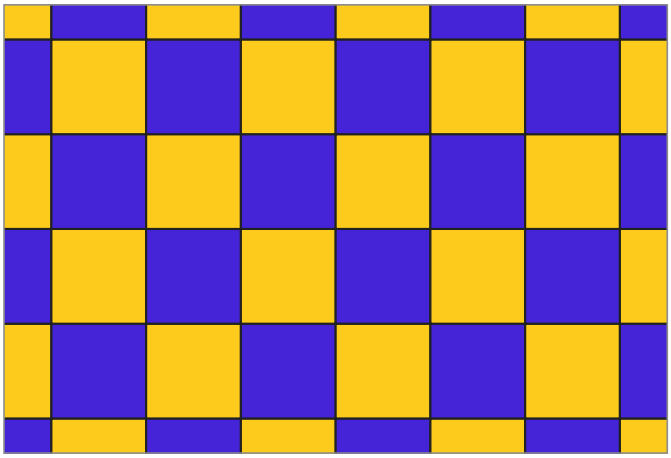
Regelmatige veelhoeken

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

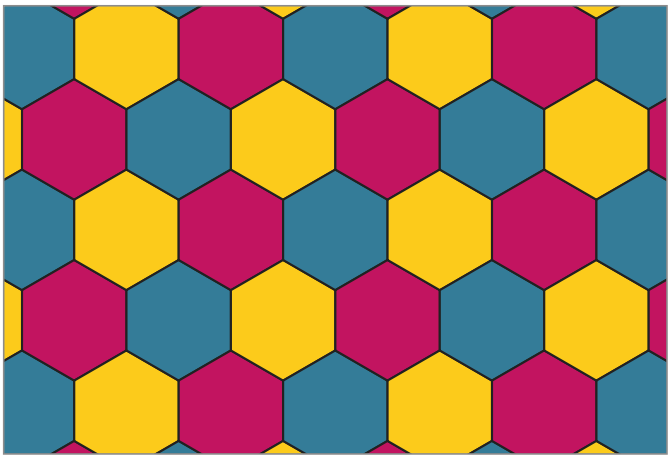
De elf uniforme (archimedische) betegelingen met regelmatige veelhoeken: elk hoekpunt heeft dezelfde veelhoeken eromheen, genoteerd als hun aantal zijden (3.4.6.4 is driehoek, vierkant, zeshoek, vierkant). Gemengde hoekpunttypen geven k-uniforme betegelingen.



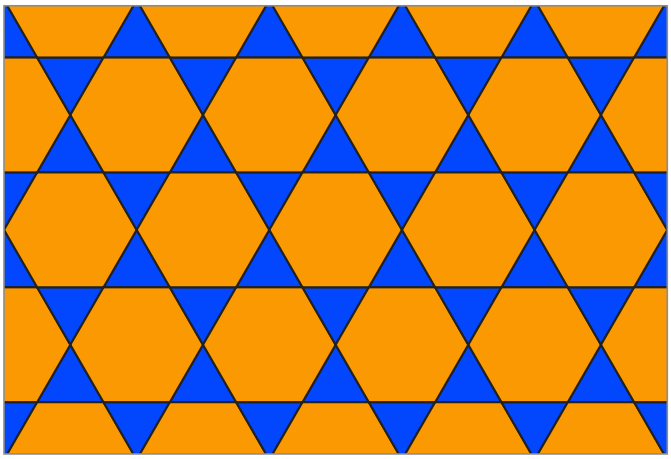
3.3.3.3.3.3 driehoeken
Kleuring: 111111 · monochroom (rood)



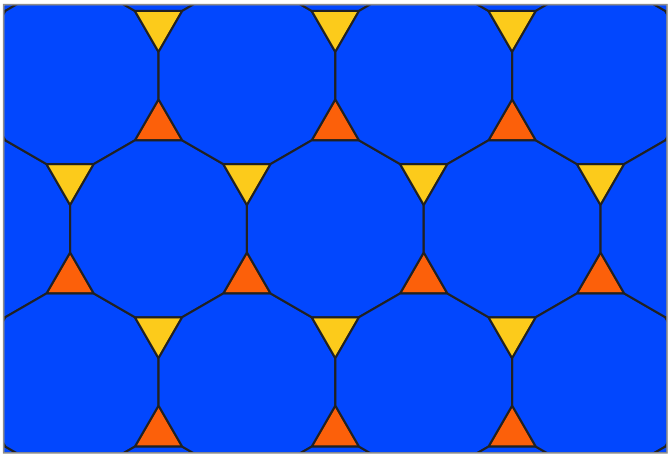
4.4.4.4 vierkanten
Kleuring: dambord · complementair (geel-oranje)



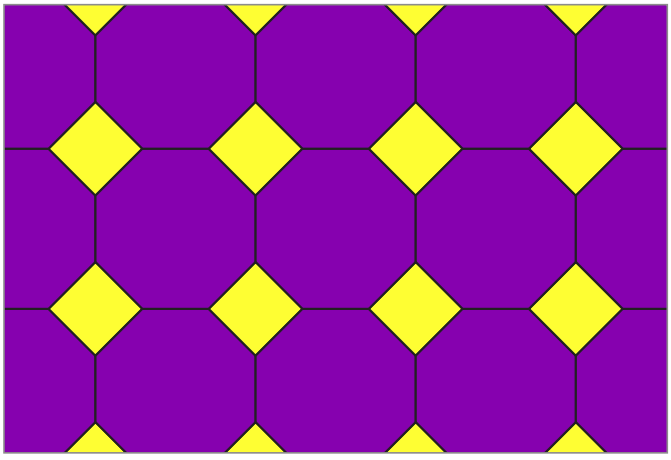
6.6.6 zeshoeken
Kleuring: 3 · triade (blauw-groen)



3.6.3.6 trihexagonaal
Kleuring: 1212 · complementair (oranje)



3.12.12 afgeknot zeshoekig
Kleuring: per soort tegel · gesplitst complementair (blauw)

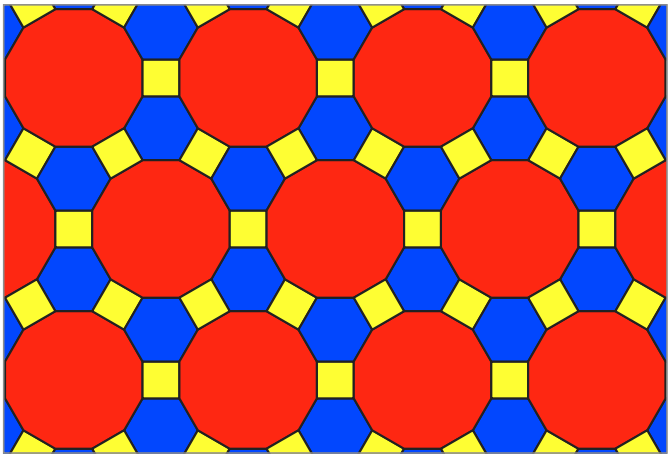


4.8.8 afgeknot vierkant
Kleuring: per soort tegel · complementair (violet)

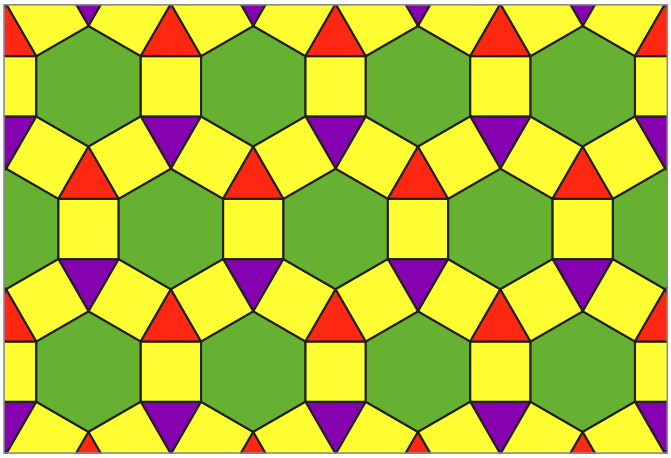
Regelmatige veelhoeken (vervolg)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

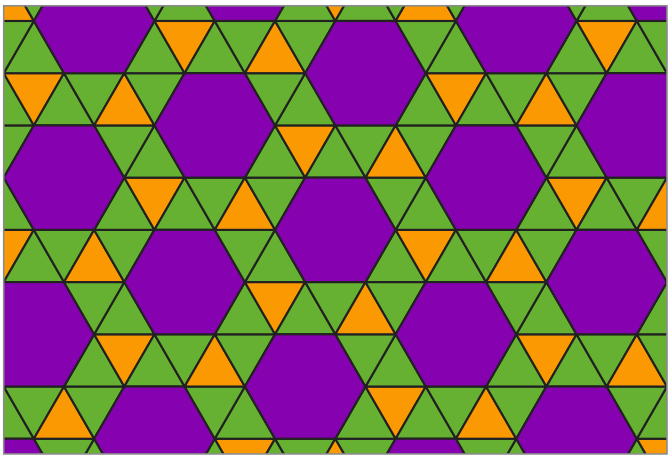
De elf uniforme (archimedische) betegelingen met regelmatige veelhoeken: elk hoekpunt heeft dezelfde veelhoeken eromheen, genoteerd als hun aantal zijden (3.4.6.4 is driehoek, vierkant, zeshoek, vierkant). Gemengde hoekpunttypen geven k-uniforme betegelingen.



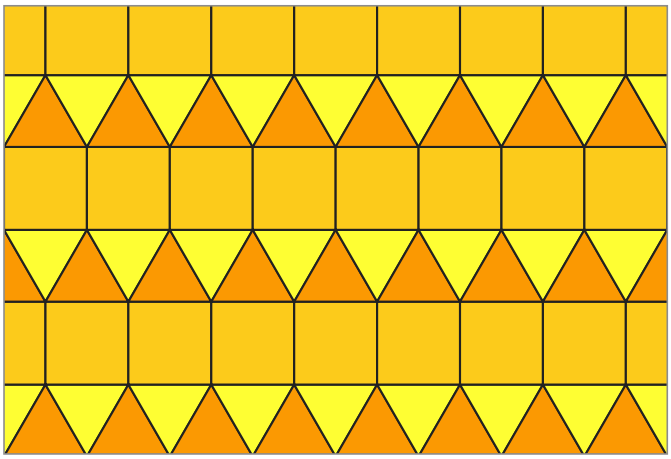
4.6.12 afgeknot trihexagonaal
Kleuring: per soort tegel · triade (rood)



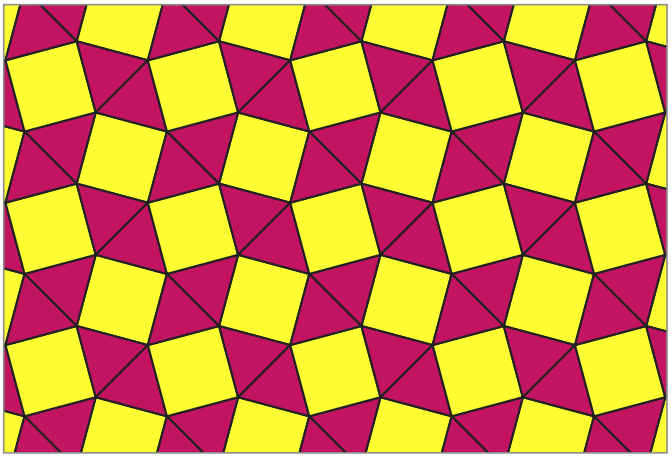
3.4.6.4 rombitrihexagonaal
Kleuring: per soort tegel · tetrade (rechthoek) (groen)



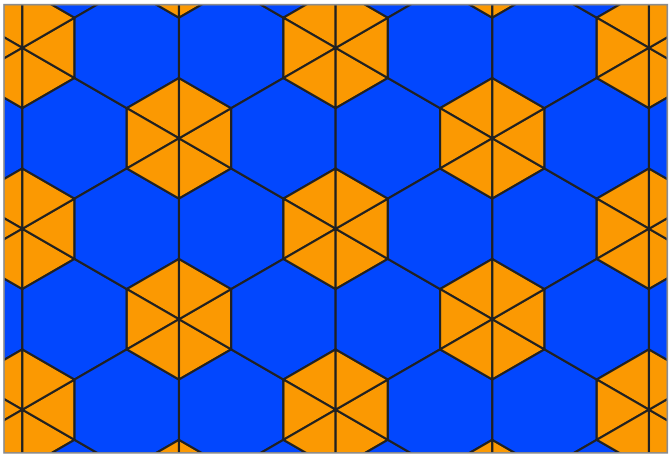
3.3.3.3.6 afgeschuind zeshoekig
Kleuring: per soort tegel · triade (violet)



3.3.3.4.4 verlengd driehoekig
Kleuring: per soort tegel · analoog (geel-oranje)



3.3.4.3.4 afgeschuind vierkant
Kleuring: per soort tegel · gesplitst complementair (geel)

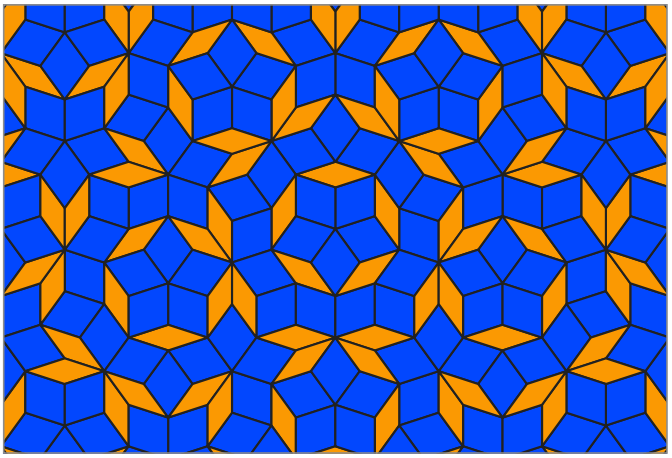


2-uniform: een derde van de zeshoeken in driehoeken gedeeld
Kleuring: per soort tegel · complementair (blauw)

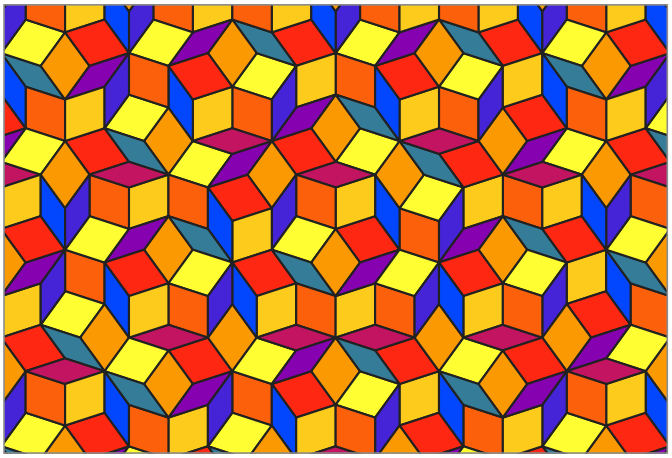
Penrose-betegelingen

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

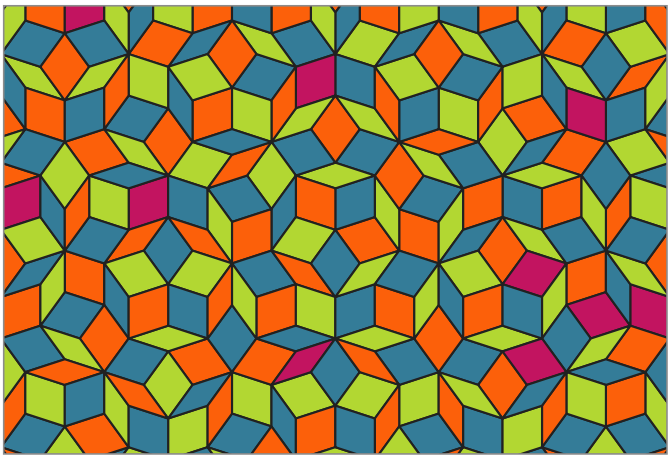
Twee tegels die het vlak alleen zonder herhaling bedekken: dikke en dunne ruiten (P3), of vliegers en pijlen (P2). Ze worden getekend door gulden driehoeken steeds opnieuw te delen (deflatie) en tonen overal vijftallige symmetrie.



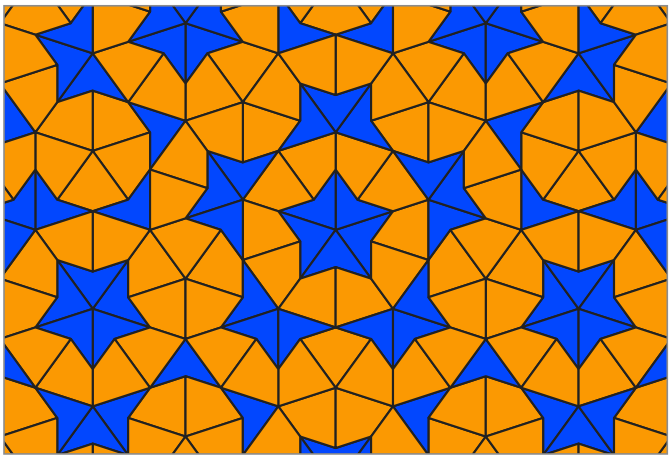
P3: dikke en dunne ruiten
Kleuring: per soort tegel · complementair (blauw)



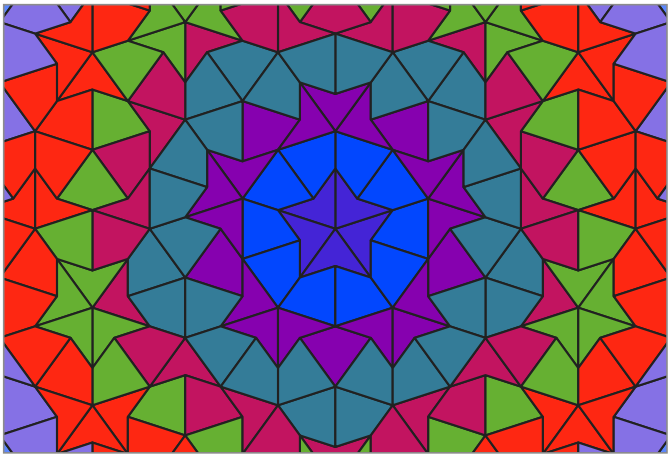
P3 per de tien richtingen van de ruiten
Kleuring: per richting · regenboog (geel)



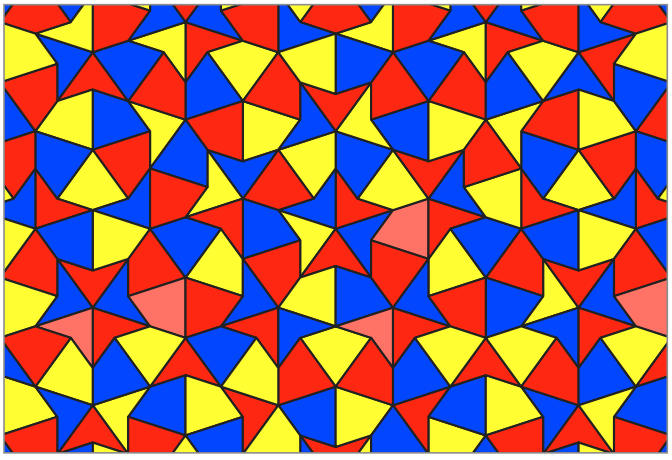
P3, buurruiten verschillend
Kleuring: buren verschillend · tetrade (rechthoek) (blauw-groen)



P2: vliegers en pijlen
Kleuring: per soort tegel · complementair (oranje)



P2 in ringen rond het midden
Kleuring: ringen vanuit het midden · analoog (blauw-violet)

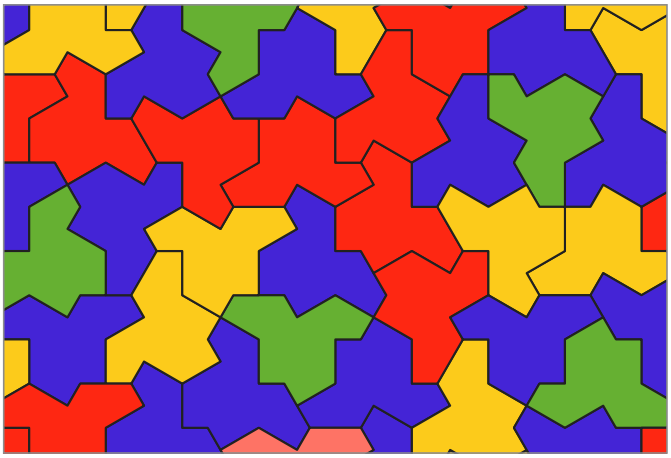


P2, buurtegels verschillend
Kleuring: buren verschillend · triade (rood)

Aperiodieke betegelingen

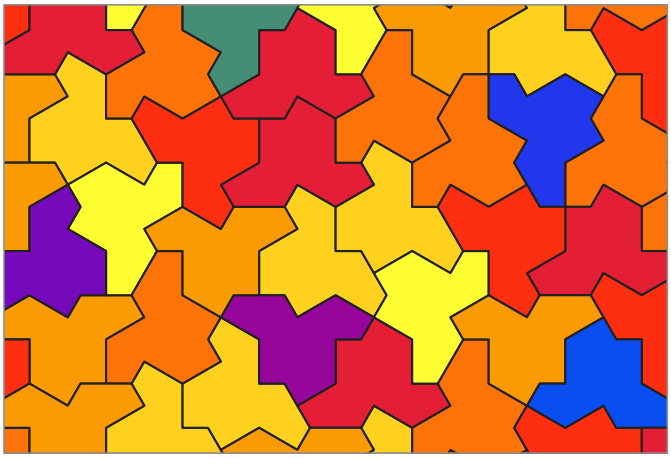
Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

Betegelingen die zich nooit herhalen. De hoed (2023) is één vorm, samen met zijn spiegelbeeld gebruikt, die alleen aperiodiek betegelt; de zes vierkante tegels van Robinson dwingen geneste, steeds grotere vierkanten af.



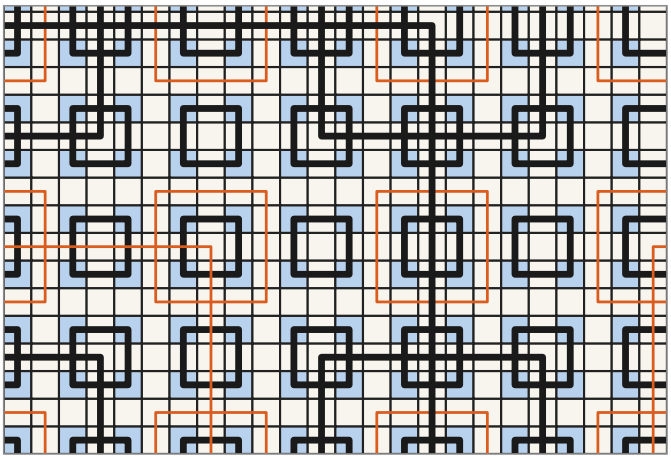
De hoed: één vorm en zijn spiegelbeeld

Kleuring: per soort tegel · vierkant (rood)



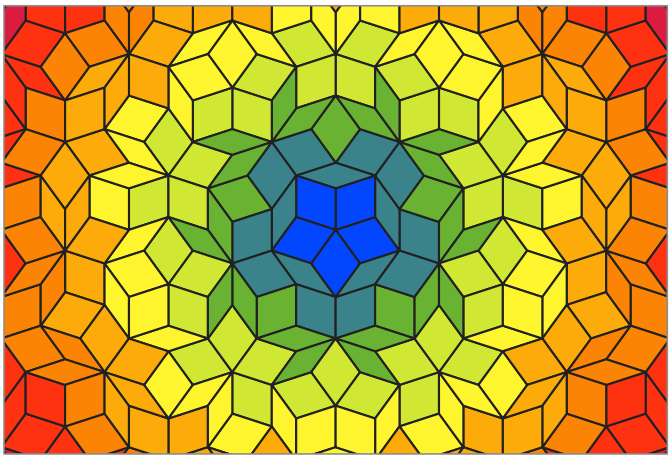
Hoeden per richting

Kleuring: per richting · regenboog (geel)



Robinson-tegels: hun tekens tekenen geneste vierkanten

Kleuring: per soort tegel



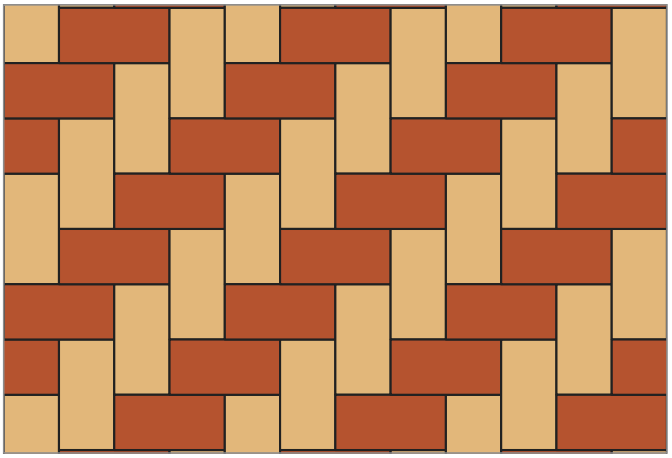
P3 in ringen rond het midden

Kleuring: ringen vanuit het midden · regenboog (blauw)

Visgraatpatroon

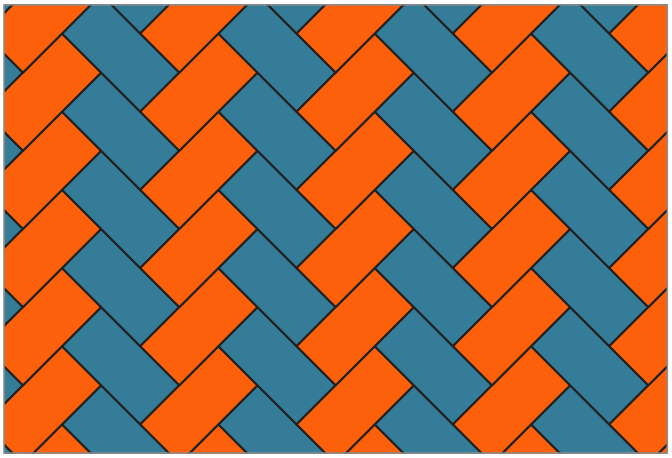
Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

Rechthoeken in een trap gelegd, elk haaks op de buren: het klassieke baksteen- en parketpatroon. Langere stenen, een draai van 45° of parallellogrammen veranderen het uiterlijk; het mandverband legt de stenen in paren.



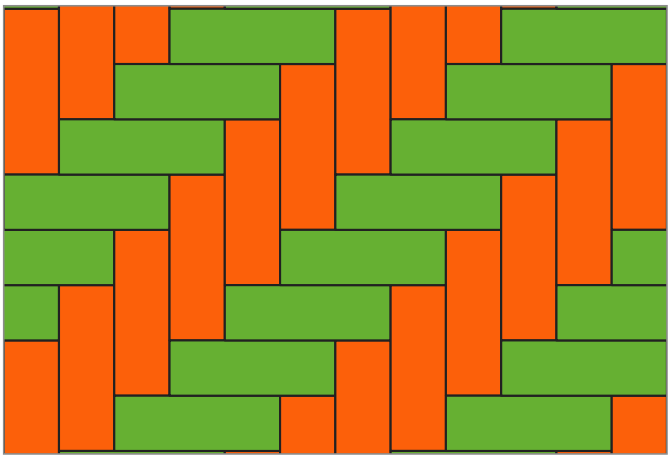
Stenen 2:1

Kleuring: per soort tegel · aardetinten



45° gedraaid

Kleuring: per soort tegel · complementair (rood-oranje)



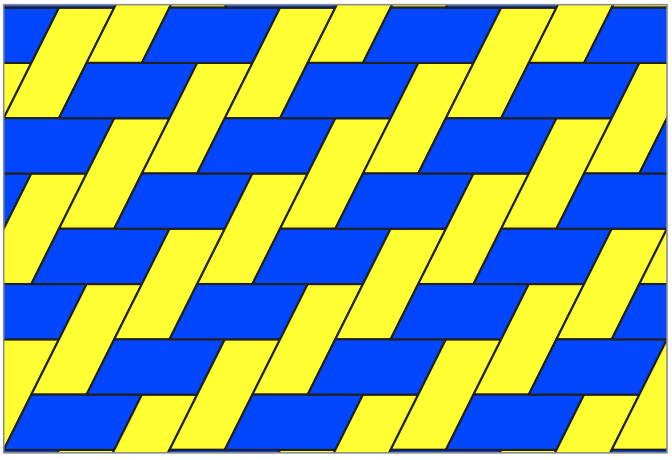
Stenen 3:1

Kleuring: per soort tegel · gesplitst complementair (groen)



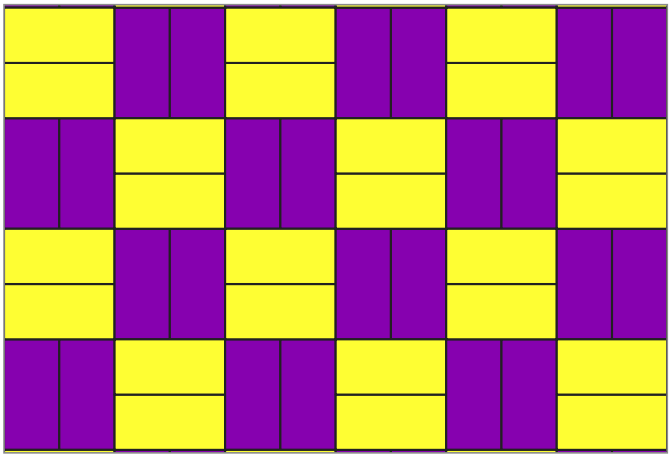
Lange planken, ongeveer 6,6:1

Kleuring: willekeurig · aardetinten



Parallellogrammen

Kleuring: per soort tegel · triade (blauw)



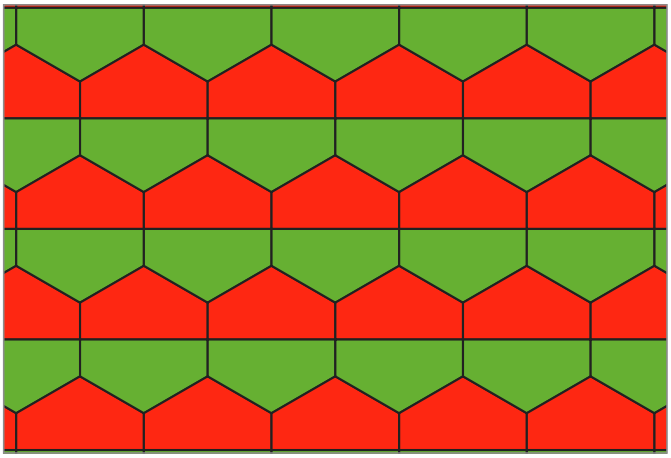
Mandverband

Kleuring: per soort tegel · complementair (geel)

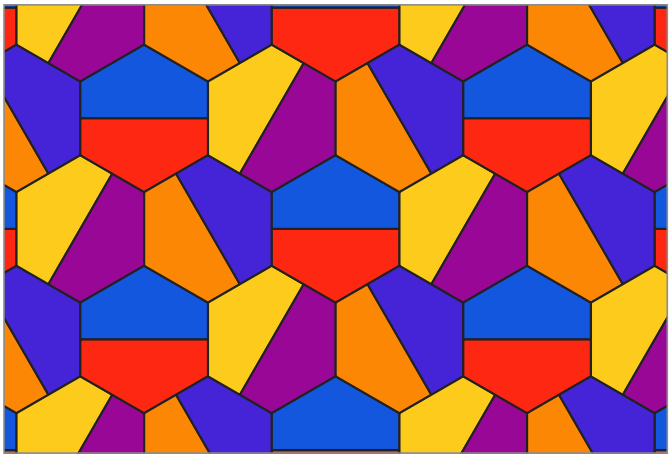
Vijfhoeksbetegelingen

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

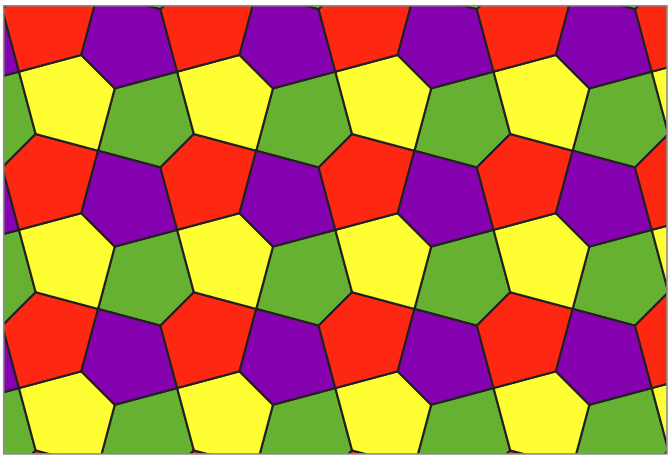
Regelmatige vijfhoeken betegelen het vlak niet, maar 15 families convexe vijfhoeken wel. Gehalveerde zeshoeken geven type 1; de dualen van drie uniforme betegelingen geven de Caïro-, de prismatische en de bloemvijfhoeksbetegeling.



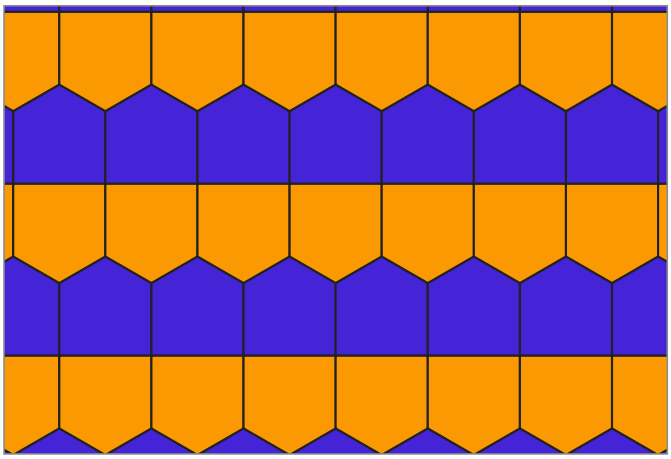
Type 1: gehalveerde zeshoeken
Kleuring: per soort tegel · complementair (groen)



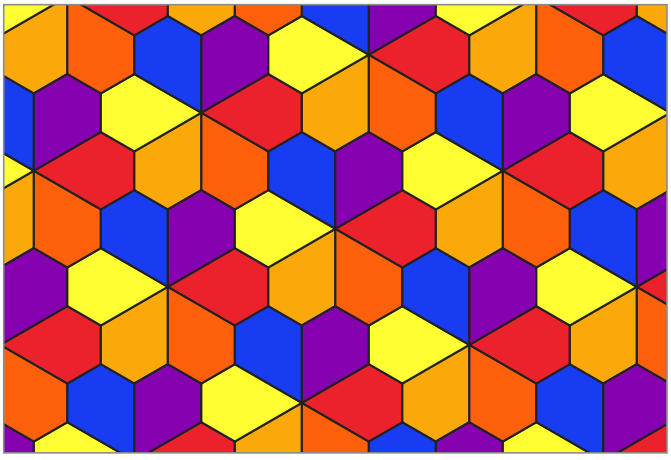
Type 1, in drie richtingen gedeeld
Kleuring: per richting · regenboog (geel-oranje)



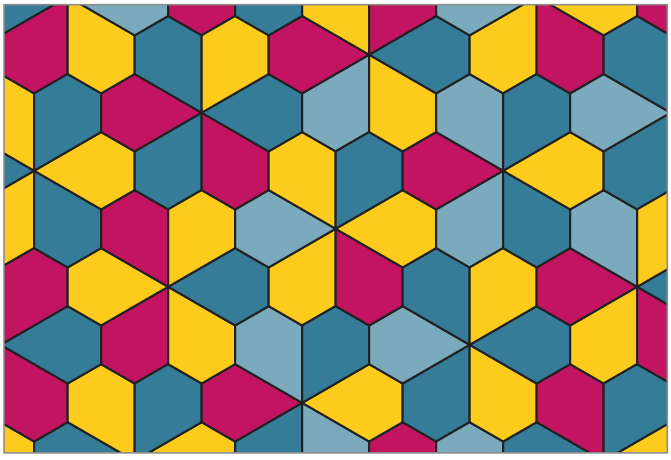
Caïro-betegeling (types 2 en 4)
Kleuring: per richting · tetrade (rechthoek) (rood)



Prismatische vijfhoeksbetegeling (duaal van 3.3.3.4.4)
Kleuring: per richting · gesplitst complementair (oranje)



Bloemvijfhoeksbetegeling (duaal van 3.3.3.3.6)
Kleuring: per richting · regenboog (geel)

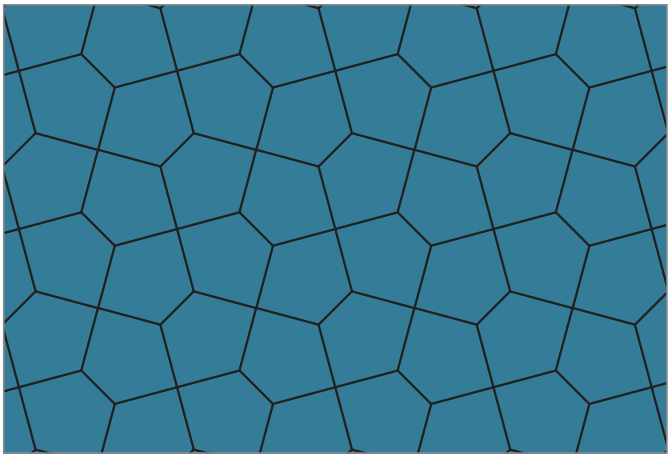


Bloemvijfhoeken, buren verschillend
Kleuring: buren verschillend · triade (blauw-groen)

Caïro-vijfhoeksbetegeling

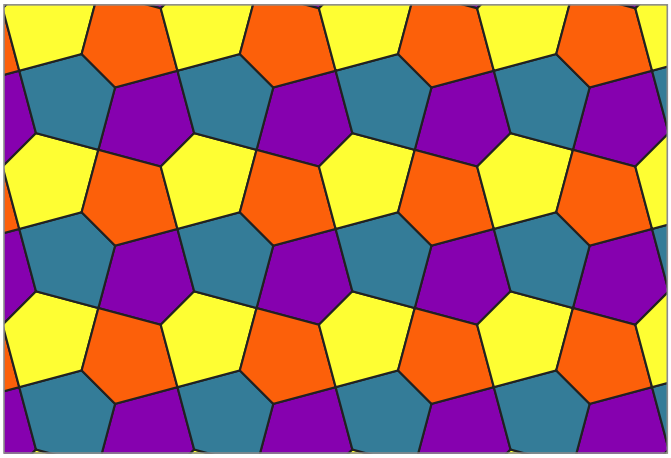
Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

Vijfhoeken met vier lange zijden en één korte, de duale van de afgeschuinde vierkantsbetegeling, genoemd naar de straten van Caïro. In sommige hoekpunten komen vier vijfhoeken samen, in andere drie, en paren vijfhoeken vormen zeshoeken.



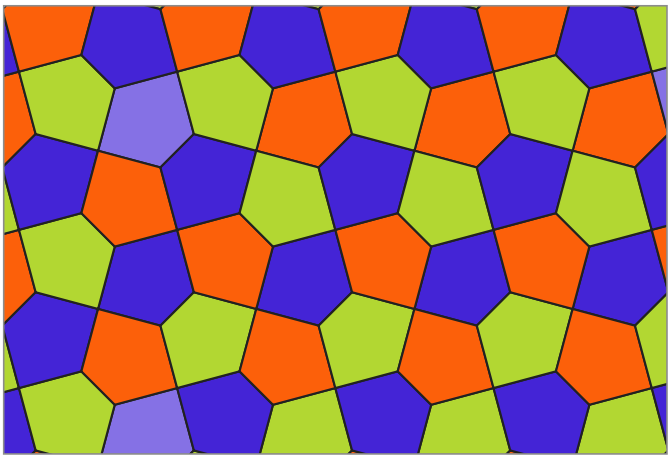
Caïro-betegeling: duaal van de afgeschuinde vierkantsbetegeling

Kleuring: één kleur · monochroom (blauw-groen)



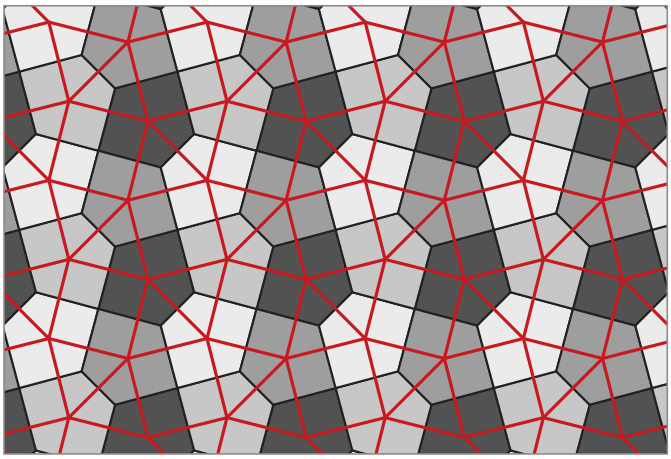
Vier richtingen

Kleuring: per richting · vierkant (geel)



Buurvijfhoeken verschillend

Kleuring: buren verschillend · triade (blauw-violet)



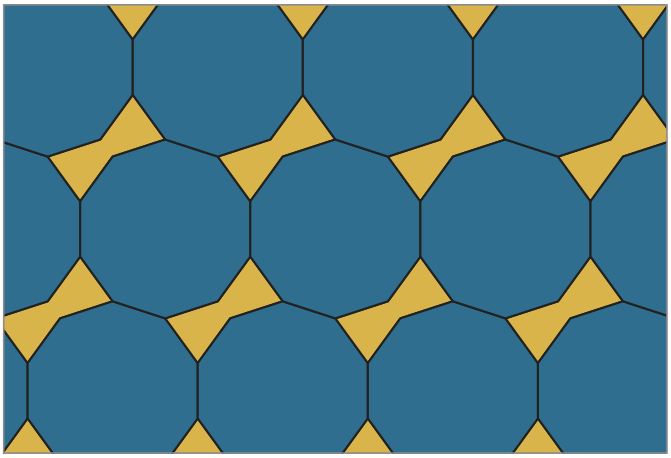
Boven de duale, de afgeschuinde vierkantsbetegeling

Kleuring: per richting · grijstinten

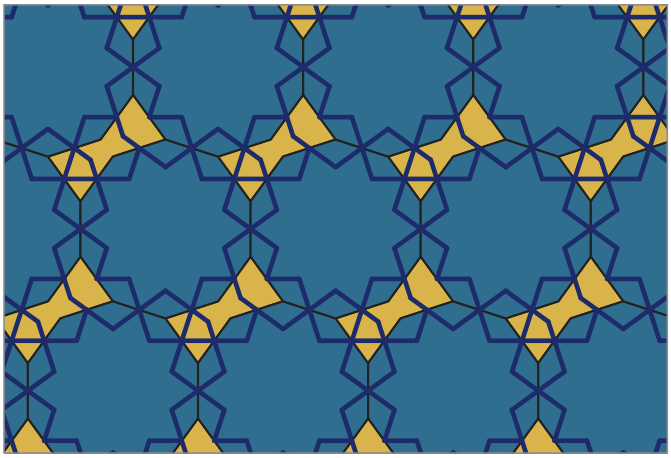
Girih-tegels

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

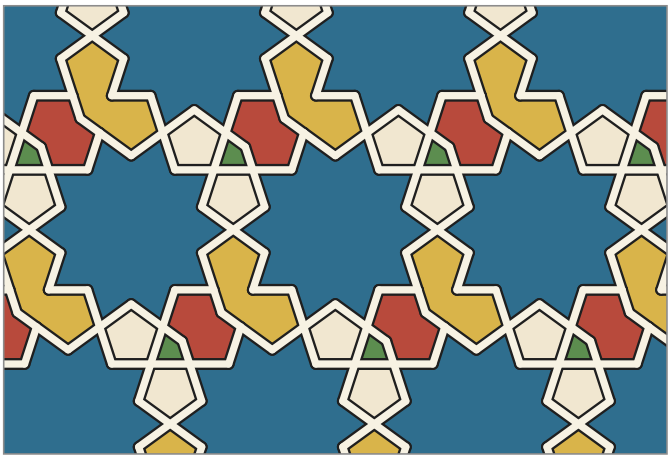
Vijf tegels met gelijke zijden (tienhoek, vijfhoek, zeshoek, strikje, ruit) uit de Perzische architectuur. De lijnen erop snijden elke rand in het midden onder 54° en lopen zo van tegel tot tegel door in het zichtbare stermotief.



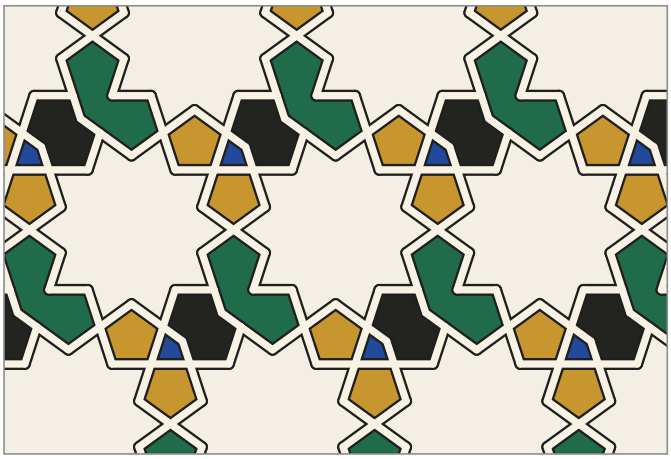
Tienhoeken en strikjes
Kleuring: per soort tegel · girih-palet



Girih-lijnen, die elke rand onder 54° snijden
Kleuring: per soort tegel · girih-palet



Het girih-motief, gekleurd
Kleuring: per vorm · girih-palet

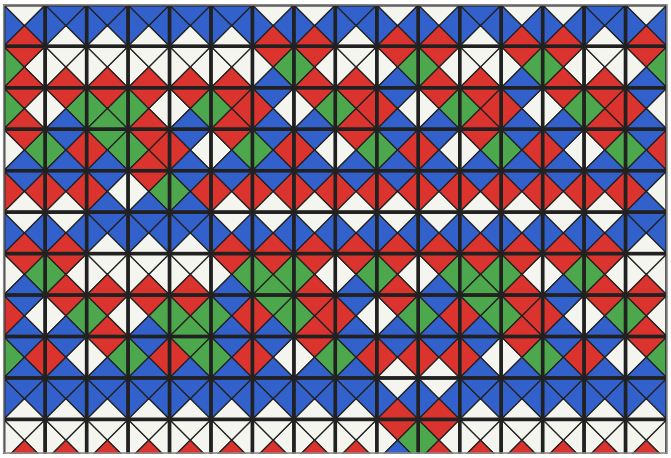


Hetzelfde motief, zellige-palet
Kleuring: per vorm · zellige-palet

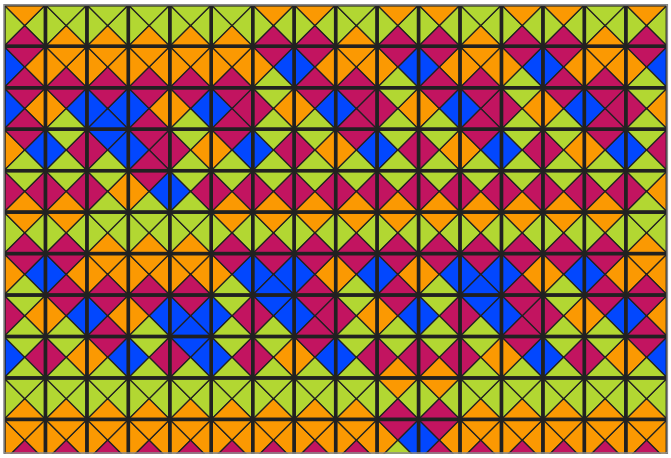
Wang-tegels

Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Vierkanten met gekleurde randen, zo gelegd dat aanliggende randen overeenkomen, zonder ze ooit te draaien. De 11 tegels van Jeandel en Rao (2015) betegelen het vlak alleen aperiodiek; dit stuk is gevonden met een zoektocht met terugkrabbelen.



Jeandel–Rao: 11 tegels, 4 kleuren, aperiodiek
Kleuring: de vier randkleuren

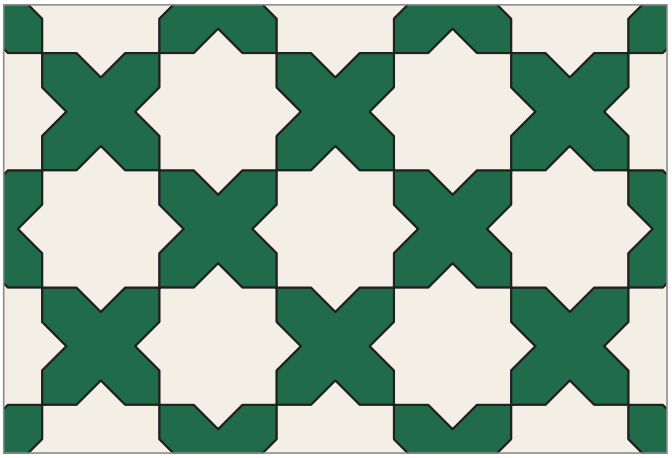


Dezelfde tegels, kleuren uit een schema
Kleuring: randkleuren uit een schema · vierkant (oranje)

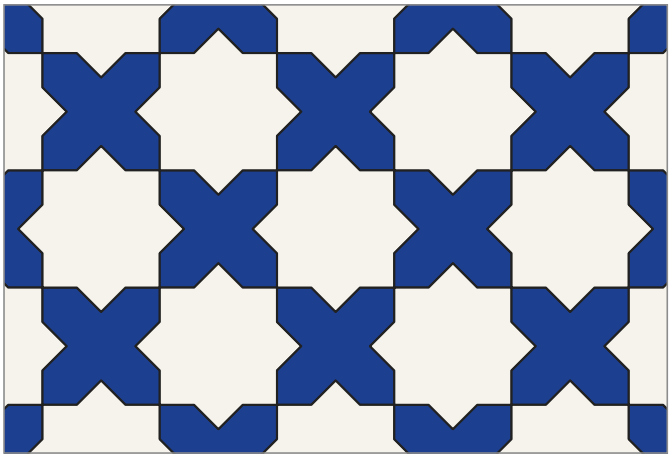
Zellige

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

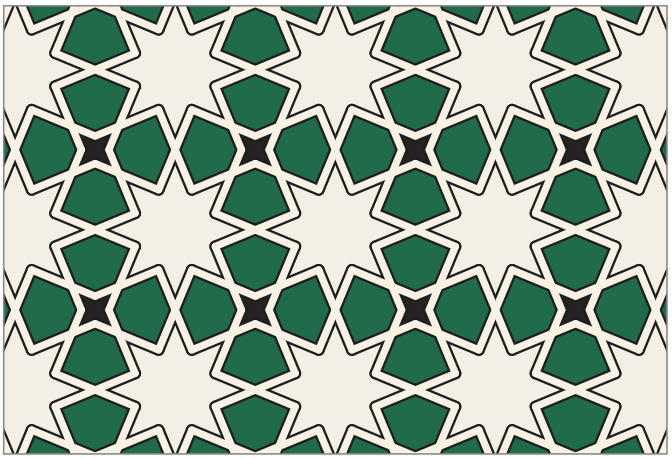
Marokkaans en Andalusisch mozaïek van met de hand gehakte geglazuurde stukjes, in wit, groen, zwart, oker en blauwtinten. Typisch zijn achtpuntige sterren met kruisen en stersystemen met 6, 8, 10 en 12 punten.



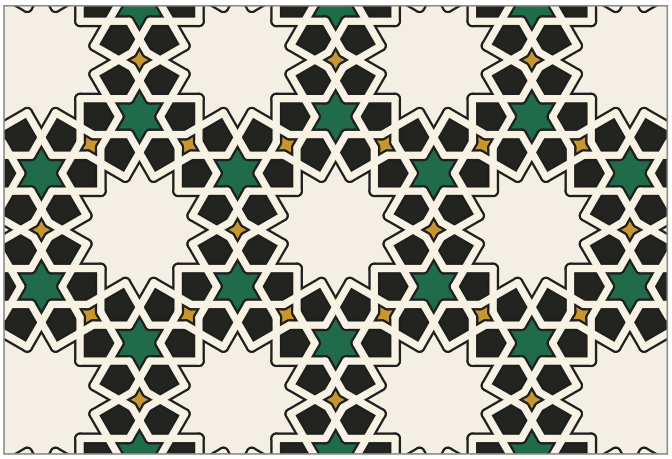
Achtpuntige sterren en kruisen
Kleuring: per soort tegel · zellige-palet



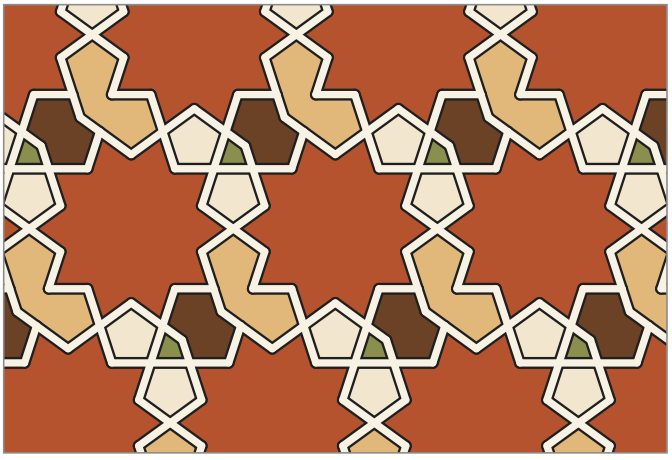
Sterren en kruisen in azulejoblauw
Kleuring: per soort tegel · azulejo-palet



Achtpuntige sterren uit rakende achthoeken
Kleuring: per vorm · zellige-palet



Twaalf-, zes- en vierpuntige sterren
Kleuring: per vorm · zellige-palet

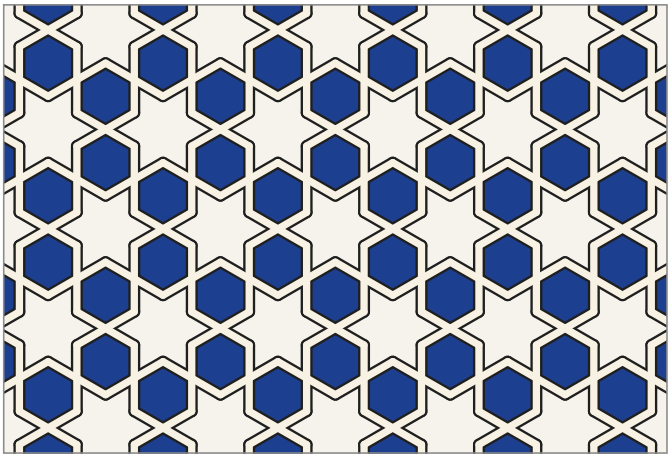


Tienpuntige sterren (girih-basis)
Kleuring: per vorm · aardetinten

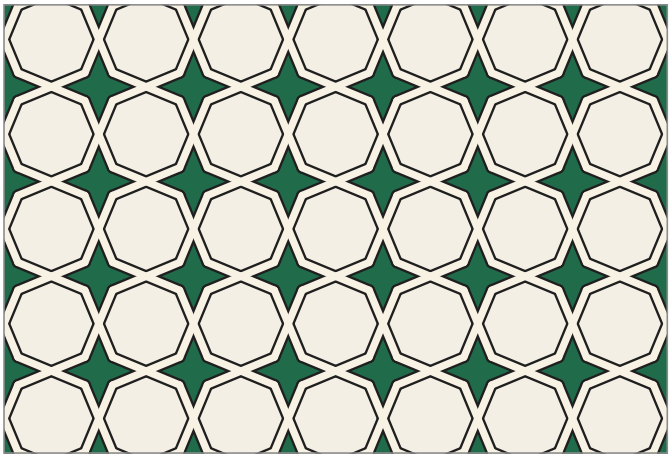
Islamitische geometrische patronen

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

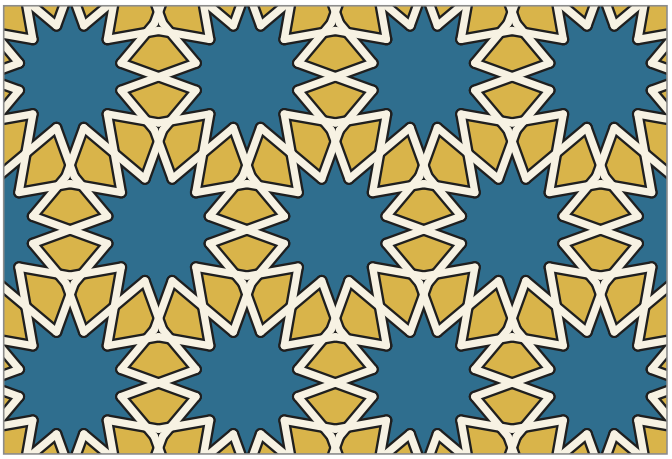
Stermotieven volgens de methode van Hankin van rakende veelhoeken: vanuit het midden van elke rand van een betegeling vertrekken twee lijnen onder een vaste hoek tot ze elkaar ontmoeten. De basisbetegeling en de hoek bepalen de sterren; de banden worden als linten getekend.



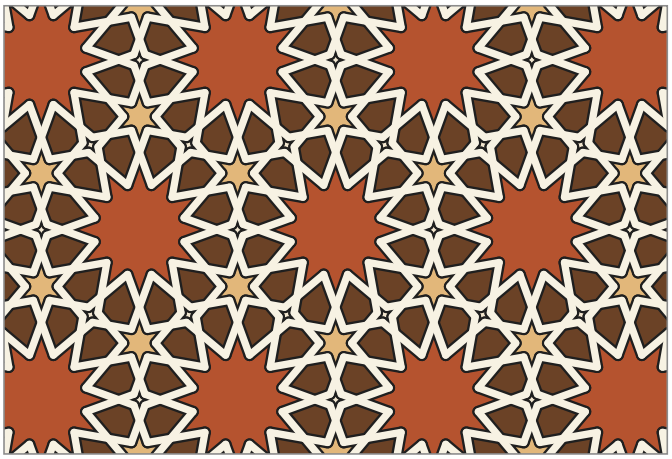
Zespuntige sterren uit rakende zeshoeken
Kleuring: per vorm · azulejo-palet



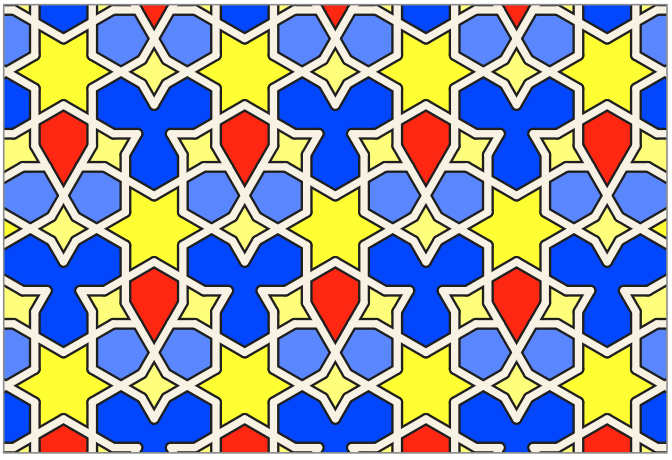
Achthoeken en vierpuntige sterren uit vierkanten
Kleuring: per vorm · zellige-palet



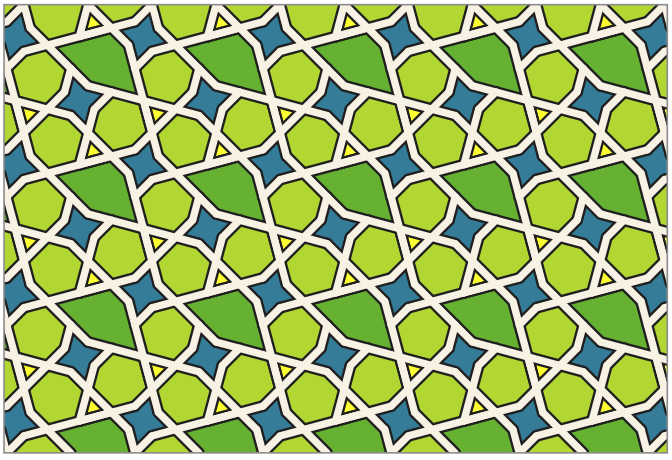
Twaalfpuntige sterren uit 3.12.12
Kleuring: per vorm · girih-palet



Rozetten uit 4.6.12
Kleuring: per vorm · aardetinten



Sterren uit 3.4.6.4
Kleuring: per vorm · triade (blauw)



Sterren uit de afgeschuinde vierkantsbetegeling
Kleuring: per vorm · analoog (groen)